REQUISITOS

- Engenharia de requisitos é um modo de sistematizar o conhecimento sobre requisitos para assim facilitar sua absorção, implementação e verificação
- A ER minimiza risco de falhas ou modificações caras nas etapas posteriores. Corrigir requisitos errados é menos custoso
- ER alocada a sistemas onde o software desempenha um papel fundamental
- sistema com software e componentes físicos: sistemas ciberfisicos
- sistemas com software, hardware, pessoas e aspectos organizacionais são sistemas sociotecnicos

Distinguimos três tipos de requisitos:
▪ Requisitos Funcionais dizem respeito a um resultado ou comportamento que deve ser fornecido por uma função de um sistema. Isso inclui requisitos de dados ou de interação de um sistema com seu ambiente.
▪ Requisitos de Qualidade dizem respeito a questões de qualidade que não são cobertas por requisitos funcionais — por exemplo, desempenho, disponibilidade, segurança ou confiabilidade.
▪ Restrições são requisitos que limitam o espaço da solução além do que é necessário para atender aos requisitos funcionais e de qualidade.

- Requisitos de Sistema descrevem como um sistema deve funcionar e se comportar
- Requisitos de Stakeholder expressam os desejos e necessidades dos stakeholders que devem ser satisfeitos com a construção de um sistema, visto a partir da sua perspectiva.
- Requisitos de Usuário são um subconjunto dos requisitos de stakeholder. Eles cobrem os desejos e necessidades dos usuários de um sistema.
- Requisitos de Domínio especificam as propriedades de domínio de sistemas sociotécnicos ou ciberfísicos.
- Requisitos de Negócio se concentram nos objetivos, metas e necessidades de negócios de uma organização que devem ser alcançadas através do emprego de um sistema

Principais tarefas da ER:

a. Elicitação (levantamento de requisitos) - análise e resolução de conflitos de requisitos
b. Documentação
c. Validação
d. Gerenciamento
e. Ferramentas de suporte (apoio)

- Requisitos dependem do contexto - nao existe processo universal para realização de ER

Papel e tarefas do engenheiro de requisitos

- é engenheiro de requisitos se elicitam, documentam, validam e/ou gereanciam requisitos como parte de suas obrigações
- profundo conhecimento de ER

O que aprender sobre? p. 14

- capacidades interpessoais: ouvir, moderar, negociar, mediar e ter empatia pelos stake holders
- documentação - adequada para cada etapa do processo
- práticas para elicitação de requisitos
- gerenciamento de requisitos
- ferramentas

2. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA ENGENHARIA DE REQUISITOS

- tarefa: pedaço coerente de trabalho a ser feito
- atividade: ação ou conjunto de ações que uma pessoa ou grupo executa para realizar uma tarefa
- prática: forma comprovada de como realizar certos tipos de tarefas ou atividades (ex. entrevista com stakeholders)
- 9 princípios fundamentais
    1. **Orientação para o valor:** os requisitos sao um meio para um fim e nao um fim em si mesmo. Levantar requisitos agrega valor, e o valor é igual a benefício menos custo (V = B - C). Benefício é o grau que ele contribui para construir sistemas bem sucedidos e para reduzir custo de falha. Custo de um requisito equivale ao custo para elicitá-lo, validá-lo, documentá-lo e gerenciá-lo - reduzir custos aumenta os beneficios. esses benefificos sao a longo prazo, enquanto os custos sao imediatos
    Deixar os custos baixos a curto prazo, gastando menos, aumenta o risco e custo em etapas posteriores
    valor da ER é indireto - EFEITOS ECONOMICOS INDIRETOS
    documentar requisitos, esclarecendo-os facilita a comunicação de necessidades e aumenta a chance do sistema satisfazer as necessidades do cliente, clareza, precisão
    avaliar impacto da falta do requisito, avaliar criticidade de cada requisito (critico = demanda grande esforço), com importancia, a contribuição do requisito, grau de entendimento, sistemas de referencia
        - A quantidade ideal de ER a ser investida depende da situação específica e é determinada pela influência de muitos fatores.
        - O esforço investido em ER deve ser inversamente proporcional ao risco que você está disposto a assumir.

    2. **Stakeholders:** ER é sobre satisfazer os desejos e necessidades dos stakeholders, solucionar problemas dos usuários, minimizando risco de entrega de um sistema que nao atende a esses desejos e necessidades
    Noçao de persona (personagens fictícios que representam um grupo de usuários com características semelhantes)

Classificação dos stakeholders com relação ao seu grau de influencia sobre o sucesso do sistema:

a. Alta: nao considerar estes stakeholders resultará em problemas graves e provavelmente fará com que o sistema falhe ou se torne inútil
b. Média: nao considerar esses stakeholders terá um impacto adverso no sucesso do sistema, mas nao fará com que ele falhe
c. Baixa: nao considerar esses stakeholders terá nenhuma ou pouca influencia sobre o sucesso do sistema

É necessário para o sucesso da ER envolver as pessoas certas nos papeis relevantes de stakeholder - stakeholders tem necessidades diferentes - precisamos verificar esses conflitos entre os requisitos e resolvê-los, seja pelo consenso, imposição…

3. **Entendimento comum**: o desenvolvimento bem sucedido dos sistemas é impossivel sem uma base de compreensao comum, faz parte de um esforço coletivo - stakeholders, engenheiros de requisitos e desenvolvedores
   requisitos cuidadosamente elaborados e documentados - entendimento explícito e compartilhado
   e entendimento comum implicito
   deve-se assegurar o conhecimento compartilhado
   Criar glossários, protótipos ajuda
   Validar completamente os requisitos especificados - exemplos de resultados esperados, prototipos, estimação de custo, ciclos de feedback curtos
   facilitadores do entendimento compartilhado:
   a. conhecimento do domínio
   b. normas específicas de domínio
   c. colaboração anterior bem sucedida
   d. existência de sistemas de referência conhecidos por todas as pessoas envolvidas
   e. cultura e valores compartilhados
   f. confiança mútua informada

obstáculos

a. distância geográfica
b. desconfiança mútua
c. terceirização
d. restrições regulatórias
e. equipes grandes e diversificadas
f. alta rotatividade entre pessoas envolvidas

4. **Contexto:** sistemas não podem ser compreendidos isoladamente. Contexto é a parte do ambiente de um sistema, que é relevante para a compreensão do sistema e seus requisitos
   - Limite do contexto: separa a parte relevante do ambiente da parte irrelevante, parte que nao influencia diretamente o sistema a ser desenvolvido, logo deve ser desconsiderada

- Limite do sistema: fronteira entre o sistema e o seu contexto adjacente - após a implementação. interfaces externas
- Escopo: a gama de coisas que podem ser modificadas e desenhadas ao desenvolver um sistema
- Limite do sistema e do escopo normalmente não coincidem - pode haver elementos utilizados pelos dois
- mudanças de contexto podem alterar os requisitos
- o contexto do sistema deve monitorar ou controlar alguns fenomenos do mundo real - são os requisitos de domínio
- transformar esse fenomeno em algo compreensível para o sistema, ex. do carro parado, como entender que o carro está parado?
- existem requisitos que nao podem ser satisfeitos por qualquer implementação do sistema, ao menos que certos requisitos de dominio e suposições de dominio sejam válidas
- SUPOSIÇÃO DE DOMINIO sao suposições sobre fenomenos do mundo real no contexto de um sistema
- A ER vai além de considerar os requisitos dentro do limite do sistema e definir as interfaces externas no limite do sistema. A ER também deve lidar com fenômenos no contexto do sistema, p. 24
- ER também se preocupa com mudanças no contexto e possíveis alterações nos requisitos; quais requisitos no contexto do mundo real sao relevantes para o sistema?
- como mapear requisitos do mundo real adequadamente
- quais suposições sobre o contexto devem ser asseguradas para que o sistema funcione corretamente e os requisitos do mundo real sejam atendidos?

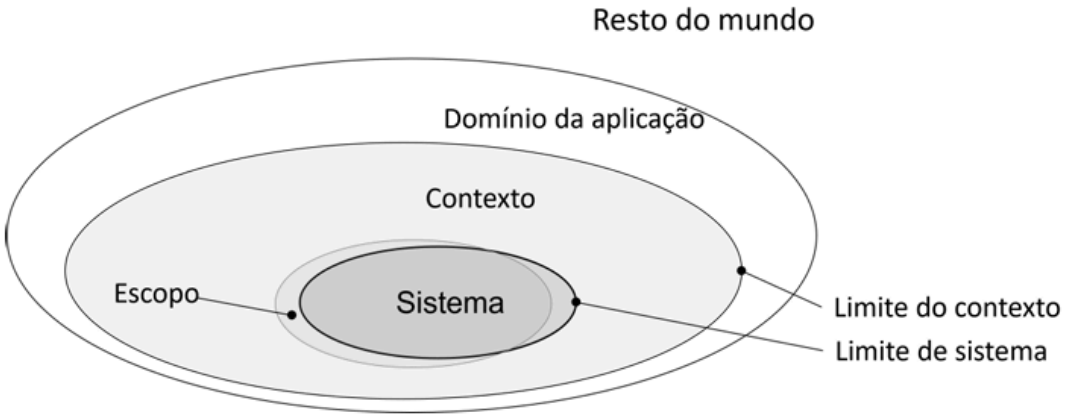


Figura 2.3 Sistema, contexto e escopo

5. P**roblema - Requisito - Solução: uma trinca inevitavelmente entrelaçada**, p. 24
    - problema: algo não está satisfazendo as necessidades das pessoas
    - para eliminar o problema, fazem-se os sistemas sociotécnicos

        - requisitos sao necessários para captar uma solução eficaz para o problema
        - especificação de requisitos só faz sentido se houver problema a resolver
        - relações entre problema, requisitos e solução:
            a. Entrelaçamento hierárquico: requisitos de alto nível levam a decisões de desenho de alto nível, que por sua vez informam os requisitos de nível inferior que levam a decisões de desenho de nivel inferior
            b. Viabilidade Técnica: especificar requisitos não viáveis é um desperdício de esforço - para avaliar viabilidade de requisito, precisa-se explorar soluções técnicas
            c. Validação: protótipos são ótimas formas de validar os requisitos e constituem soluções parciais do problema
            d. viés de solução: diferentes stakeholders podem conceber soluções diferentes para um determinado problema - requisitos diferentes e conflitantes
- Difícil separar requisitos, implementação e projeto, cascata nao funciona
- separação de preocupações de separar problemas, requisitos e soluções para pensar, comunicar e documentar

    6. **Validação: requisitos não validados sao inuteis,** p. 25
        - verificações finais sao arriscadas, a validação de requisitos deve começar durante a ER
        - validação é o processo de confirmação de que um item atende as necessidades do stakeholders
        - nao há especificação sem validação
        - o que se verifica na validação: acordo sobre os requisitos entre os stakeholders; desejos e necessidades dos stakeholders sao devidamente cobertos pelos requisitos; as suposições de domínio sao razoáveis (serão asseguradas)
    7. **Evolução: a mudança de requisitos nao é um acidente, mas o caso normal** - filosofia aristotélica de novo, p. 26
        - todo sistema está sujeito a evolução, as necessidades, os negócios e as capacidades mudam continuamente - logo, requisitos também mudam
        - um requisito pode mudar durante a elicitação, na implementação e no uso
        - razões para alterações de requisitos: processos de negócios alterados; concorrentes que lançam novos produtos; clientes que mudam prioridade ou opinião; mudanças de tecnologia; feedback de usuários; detecção de erros nos requisitos ou na suposiçoes de domínio
        - 2 objetivos contraditórios dos stakeholders:
            a. permitir que os requisitos sejam alterados, pois tentar ignorar a evolução é inútil
            b. manter os requisitos estáveis, pois o custo de mudança pode ser proibitivamente alto - desenvolvimento nao ocorre se os requisitos mudam todos os dias

- Os Engenheiros de Requisitos precisam gerenciar a evolução dos requisitos. Caso contrário, a evolução vai gerenciá-los.

8. **Inovação: mais do mesmo não é mais o suficiente,** p. 27
    - dar aos stakeholders exatamente o que eles querem, significa perder a oportunidade de fazer as coisas melhor do que antes
    - Bons Engenheiros de Requisitos vão além do que seus stakeholders lhes pedem.
    - Em pequena escala, a ER dá forma a sistemas inovadores, esforçando-se por novas e excitantes funcionalidades e simplicidade de uso.
9. **Trabalho sistemático e disciplinado: não podemos prescindir deles na ER**/ não podemos fazer sem a ER p. 28
    - A ER é uma disciplina que deve ser realziada de forma sistemática e disciplinada
    - A agilidade e a flexibilidade não são desculpas válidas para um estilo de trabalho desordenado e ad hoc na ER.
    - Entretanto, não há um processo universal de ER nem um conjunto universal de práticas de ER que funcionam bem em cada situação ou pelo menos na maioria das situações: não há um "tamanho único" na ER.
    - o que significa trabalho disciplinado e sistemático: processo bem adaptado ao problema, bem ajustado, nao usam sempre o mesmo processo e produtos de trabalho, nao utilizam processos e práticas da ER empregados com sucesso em projetos anteriores, Selecionam, a partir do conjunto de práticas e produtos de trabalho da ER disponíveis, aqueles mais adequados ao problema, contexto e ambiente de trabalho em questão

3. PRODUTOS DE TRABALHO E PRÁTICAS DE DOCUMENTAÇÃO, p. 30

- ER exige redação de uma especificação de requisitos abrangente, completa e sem ambiguidades
- mas quando o sistema está sendo construído iterativamente, não há necessidade de especificação completa e abrangente
- É vital adaptar a documentação ao contexto do projeto e selecionar produtos de trabalho para documentar os requisitos e suas as informações relacionadas que produzam um valor otimizado para o projeto.
- produtos do trabalho = artefatos = registro de resultados intermediários ou finais gerados por um processo de trabalho
- produto de trabalho pode ser qualquer coisa que expresse requisitos

CARACTERÍSTICAS:

- podem ser caracterizados pela finalidade, tamanho, representação, vida útil e armazenamento
- todo produto de trabalho tem vida útil: desde a criação até o descarte ou irrelevância, são 3: temporários, evolutivos e duráveis
- TEMPORÁRIOS: criados para apoiar a comunicação e criar um entendimento compartilhado, são descartados após o uso, nenhum é mantido

- EVOLUTIVOS: emergem durante várias iterações ao longo do tempo. alguns metadados devem ser mantidos para cada produto de trabalho em evolução
- DURÁVEIS: liberados ou configurados como baseline. um conjunto completo de metadados deve ser mantido para administrar adequadamente o produto de trabalho e um elaborado processo de mudança deve ser seguido para mudar um produto de trabalho durável
- um temporário pode se tornar evolutivo, quando os engenheiros desejam manter o produto e desenvolvê-lo ainda mais - ai precisa adicionar metadados para manter a evolução do produto de trabalho sob controle
- quanto um produto de trabalho evolutivo é oficialmente liberado ou configurado como uma baseline, ele muda seu status de vida útil evolutivo para durável

Produto de trabalho	**Objetivo: O produto de trabalho especifica/fornece**	**Tamanho***
Requisitos únicos		
Requisito individual	Um único requisito, tipicamente em forma de texto	P
História de Usuário	Uma função ou comportamento do ponto de vista de um stakeholder	P
Conjuntos coerentes de requisitos		
Caso de uso	Uma função do sistema a partir da perspectiva de um ator ou usuário	P-M
Modelo gráfico	Vários aspectos, por exemplo, contexto, função, comportamento (ver seção 3.4)	M
Descrição de tarefa	Uma tarefa que um sistema deve realizar	P-M
Descrição de interface	As informações trocadas entre um sistema e um ator no contexto do sistema	M
Épico	Uma visão de alto nível sobre a necessidade de um stakeholder	M
Funcionalidade	Uma funcionalidade, capacidade ou característica marcante de um sistema	P-M
Documentos Estruturados		
Especificação de requisitos de sistema**	Um documento abrangente de requisitos	G-XG
Backlog de Produto e de Sprint	Uma lista de itens de trabalho, incluindo requisitos	M-G
Mapa de histórias	Um arranjo visual das histórias dos usuários	M
Visão	Uma concepção imaginária de um sistema futuro	M
Outros produtos de trabalho		
Glossário	Terminologia comum unívoca e acordada	M
Nota textual ou esboço gráfico	Um memorando para a comunicação e compreensão	P
Protótipo	Uma especificação com exemplos, particularmente para entender, validar e negociar requisitos	P-G

*: P: Pequeno, M: Médio, G: Grande, XG: Extra grande

**: Outros exemplos são: especificação de requisitos de negócios, especificação de requisitos de domínio, especificação de requisitos dos stakeholders/usuários ou especificação de requisitos de software

-

- produtos armazenados digitalmente - os temporários podem ser armazenados em anotações, cartões, quadro Kanban

NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO, p. 32

- requisitos ocorrem em vários níveis de abstração
- quanto mais abstração, menos detalhes
- requisitos de negócio, domínio, stakeholder e de usuário normalmente estão em nível de abstração mais elevado do que os requisitos de sistema e de software
- Quando os requisitos de negócio e os requisitos de stakeholder são expressos em produtos de trabalho concretos eles precedem a especificação de requisitos de sistema.
- Alguns produtos de trabalho, como requisitos individuais, esboços ou modelos de processo, ocorrem em todos os níveis.
- Outros produtos de trabalho estão especificamente associados a certos níveis.
- A escolha do nível adequado de abstração depende particularmente do tema a ser especificado e da finalidade da especificação.
- Os requisitos ocorrem naturalmente em diferentes níveis de abstração. É útil selecionar produtos de trabalho adequados para um determinado nível de abstração e estruturar adequadamente produtos de trabalho que contenham requisitos em múltiplos níveis de abstração.

NÍVEL DE DETALHE

- qual nível de detalhe é adequado para determinado requisito - isso depende de vários fatores, em particular:
    a. o problema e o contexto do projeto: pouca familiarização com contexto, problema dificil - mais detalhes necessários
    b. grau de entendimento compartilhado do problema: quando há pouco entendimento compartilhado implicito, necessario especificar mais
    c. grau de liberdade dos projetistas e programadores: requisitos menos detalhados dao mais liberdade
    d. disponibilidade de feedback rápido dos stakeholders durante o projeto: feedback rapido, especififcacoes menos detalhadas sao suficientes
    e. custo x valor: quanto maior obeneficio de um requisito, mais podemos nos dar o luxo de especifica-lo em detalhes
    f. Normas e regulamentos: Normas impostas e restrições regulatórias podem significar que os requisitos têm que ser especificados com mais detalhes do que seria necessário de outra forma.
- Não existe um nível de detalhamento universalmente "certo" para os requisitos. Para cada requisito, o nível adequado de detalhes depende de muitos fatores. Quanto maior o nível de detalhe na especificação dos requisitos, menor será o risco de eventualmente se obter algo que tenha características ou propriedades inesperadas ou ausentes. No entanto, o custo da especificação aumenta à medida que o nível de detalhe aumenta.

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS, p. 34

- Primeiro, como existem requisitos funcionais, requisitos de qualidade e restrições, os Engenheiros de Requisitos têm que se certificar de que eles cobrem todos os três tipos de requisitos ao documentar os requisitos. Na prática, os stakeholders tendem a omitir os requisitos de qualidade porque as consideram como assegurados.
- é importante incluir os 3 tipos de requisitos: funcionais, de qualidade e restrições

- entre os requisitos funcionais: estrutura e dados; função e fluxo; estado e comportamento
- estrutura e dados: requisitos relativos a estrutura estática do sistema e nos dados que ele deve conhecer para executar as funções requeridas entregando os resultados requetidos
- função e fluxo: lida com as funções que um sistema deve fornecer e o fluxo de controle e dados dentro e entre as funções para criar os resultados necessários a partir de dados de entrada.
- O aspecto de estado e comportamento concentra-se em especificar o comportamento dependente do estado de um sistema - em particular, como um sistema deve reagir a qual evento externo, dependendo do estado atual do sistema.
- requisitos de qualidade: usabilidade, confiabilidade, disponibilidade
- os requisitos de desempenho sao muito importantes: tempo, volume, frequencia, taxa de transferencia, consumo de recursos
- é bom especificar valores mensuráveis - se nao for especificado, valor de 95% alem da média - especificar função de distribuicao
- representações qualitativas sao ambíguas e sempre mais dificeis de serem alcançadas e validadas, como “o sistema deve ser seguro e fácil de usar”
- representações quantitativas sao mensuráveis, mais fáceis de alcançar e validar
- As representações operacionalizadas estabelecem requisitos de qualidade em termos de requisitos funcionais para alcançar a qualidade desejada - tornam os requisitos de qualidade testáveis, mas também podem implicar em decisões prematuras de projeto
- A regra frequentemente ouvida "Somente um requisito de qualidade quantificado é um bom requisito de qualidade" está ultrapassada e pode levar a requisitos de qualidade com valor baixo ou mesmo negativo devido ao alto esforço envolvido na quantificação.
- As representações qualitativas dos requisitos de qualidade são suficientes nas seguintes situações: entendimento compartilhado implícito suficiente; stakeholders, Engenheiros de Requisitos e desenvolvedores concordam que uma solução conhecida satisfaz os requisitos; stakeholders só querem dar orientações gerais de qualidade e confiar nos desenvolvedores para obter os detalhes corretos; Ciclos de feedback curtos estão em vigor para que os problemas possam ser detectados precocemente.
- Quando os desenvolvedores são capazes de generalizar a partir de exemplos, especificar os requisitos de qualidade em termos de exemplos quantificados ou comparações com um sistema existente temos uma forma barata e eficaz de documentar os requisitos de qualidade.
- representacao quantificada ou operacionalizada dos requisitos de qualidade apenas quando existir alto risco de nao atendimento das necessidades, principalmente em casos de segurança

RESTRIÇÕES:

a. técnica: determinadas interfaces ou protocolos, componentes ou estruturas que têm de ser utilizadas etc.
b. legal
c. organizacional: processos ou políticas que não devem ser alteradas pelo sistema.
d. cultural: os hábitos e expectativas dos usuários são, em certa medida, moldados pela cultura em que vivem. Este é um aspecto particularmente importante a

considerar quando os usuários de um sistema vêm de culturas diferentes ou quando os engenheiros de requisitos e desenvolvedores estão enraizados em uma cultura diferente da dos usuários do sistema.

e. ambiental: ao especificar sistemas ciberfísicos, condições ambientais tais como temperatura, umidade, radiação ou vibração podem ter que ser consideradas como restrições; consumo de energia e dissipação de calor podem constituir outras restrições.
f. física: quando um sistema incorpora componentes físicos ou com eles interage, o sistema é limitado pelas leis da física e pelas propriedades dos materiais utilizados para os componentes físicos.
g. soluções específicas ou restrições particulares dos stakeholders

- Requisitos so podem ser entendidos no contexto - contexto e limite abrange os requisitos de domínio e suposições de domínio no contexto do sistema, atores externos e interfaces externas entre o sistema e seu ambiente de limite, p. 37
- Alguns produtos de trabalho focam em um aspecto específico e abstraem os outros aspectos.

DIRETRIZES GERAIS DE DOCUMENTAÇÃO, p. 37

- Selecionar um tipo de produto de trabalho que se adapte à finalidade pretendida.
- Evitar redundância referenciando o conteúdo em vez de repetir o mesmo conteúdo novamente.
- Evite inconsistências entre produtos de trabalho, particularmente quando cobrem diferentes aspectos.
- Usar termos de forma consistente, conforme definido no glossário.
- Estruturar os produtos de trabalho adequadamente, por exemplo, usando estruturas padronizadas e/ou templates.

PLANEJAMENTO DE PRODUTOS DE TRABALHO, p. 37

- stakeholders devem considerar:
- em quais produtos de trabalho os requisitos devem ser registrados e para quais finalidades?
- quais niveis de abstração devem ser considerados?
- qual nivel de detalhamento dos requisitos em cada nivel de abstração?
- Como os requisitos devem ser representados nesses produtos de trabalho (por exemplo, baseados na linguagem natural ou em modelos, ver a seguir) e quais notações devem ser utilizadas?
- DEFINIÇÃO ANTECEDENTE DOS PRODUTOS DE TRABALHO: ajuda no planejamento de esforços e recursos; assegura que notações apropriadas sejam utilizadas; assegura que os resultados sejam registrados nos produtos de trabalho corretos; assegura que nao será necessaria uma grande reorganização de informações e esforço de edicao final
- ajuda a evitar a redundancia, menos trabalho e facilidade de manutenção

PRODUTOS DE TRABALHO BASEADOS EM LINGUAGEM NATURAL, p. 38

- O uso de linguagem natural para escrever produtos de trabalho na ER tem muitas vantagens. - linguagem extremamente expressiva e flexivel

- . A linguagem natural é usada na vida cotidiana e ensinada na escola, não é necessário nenhum treinamento específico para ler e compreender textos em linguagem natural.
- como detectar e corrigir rapidamente ambiguidades, omissoes, inconsistencias em textos escritos em linguagem natural - é mais dificil e caro
- mitigar escrevendo em documentação técnica
- como evitar esses mal-entendidos:
    a. Escreva frases curtas e bem estruturadas. A regra geral é expressar um único requisito em uma única frase em linguagem natural, templates de frases
    b. Crie produtos de trabalho bem estruturados: estrutura hierárquica de partes, capítulos, seções e subseções
    c. Defina e use uma terminologia uniforme e consistente - glossário
    d. Evite o uso de termos e frases vagas, imprecisas ou ambíguas
    e. Conheça e evite as armadilhas da escrita técnica

ARMADILHAS, p. 39
Engenheiros de Requisitos devem evitar escrever requisitos que contenham:
a. Descrições incompletas: complementos verbais explicitos
b. Substantivos inespecíficos: nomes muito gerais e abrangentes devem ser substituidos por nomes mais específicos ou tornados específicos com adjetivos
c. Condições incompletas: sem omitir casos alternativos e excepcionais
d. Comparações incompletas: mais rápido de 1ms

USAR COM CUIDADO:
a. voz passiva
b. quantificadores universais: palavras como “todas, sempre, nunca” - explicitar causas
c. nominalizações: quando um sisbstantivo é derivado de um verbo - melhor usar os verbos

PRODUTOS DE TRABALHO BASEADOS EM TEMPLATES, p. 40
- template é um bom meio para escrever bons produtos
- TEMPLATES DE FRASES: frases esqueletos para completar espaços em branco - bom para história de usuário
- TEMPLATE DE FRASES PARA REQUISITOS INDIVIDUAIS: p. 41
- deverá = requisito obrigatório
- deveria = requisito fortemente desejado
- poderia = requisito sugerido
- irá = declaração factual, não é requisito
- templates de frase da EARS - o nome do sistema deve resposta do sistema
- Quando x acontecer o sistema X deverá Y
- vários exemplos, p. 42
- QUANDO, ENQUANTO, ONDE

- TEMPLATE DE FRASE PARA HISTÓRIA DE USUARIO, p. 42
- **Como** papel X, eu **quero** Y **para** benefício Z
- acompanhada de critérios de aceite - mais concreta e menos ambígua

- TEMPLATE DE FORMULÁRIOS: produtos de trabalho de tamanho medio, p. 43, úteis para mensurar requisitos de qualidade
- TEMPLATES DE DOCUMENTO: ajudam a estruturar sistematicamente os documentos de requisitos
- VANTAGENS E DESVANTAGENS: vantagens, fornecem uma estrutura clara e reutilizável, garante uniformidade, ajudam a capturam informações importantes, cometer menos erros de omissão
- armadilhas: ER se concentrando na estrutura sintática e nao no conteúdo - preencher sem reflexao

PRODUTOS DE TRABALHO BASEADOS EM MODELOS, p; 45
- cuidado com a imprecisão da semântica das palavras
- modelo é uma representação abstrata de uma parte existente da realidade ou de uma parte da realidade a ser criada - ajuda na compreensão dos requisitos
- representação esquemática do modelo é chamada de diagrama
- UML por exemplo - precisa conhecer a linguagem de modelagem
- modelo de contextos: descrever os limites de um sistema

O PAPEL DOS MODELOS NA ER
- linguagem de modelos: regras gramaticais e uma descrição dos significado das construções linguísticas
- modelos nem sempre são eficientes ou eficazes, depende
- existe padronização de modelo
- critérios de qualidade de um diagrama

SINTAXE E SEMÂNTICA, p. 46
- sintaxe descreve os elementos de notação (símbolos) da linguagem e suas respectivas combinações
- semântica: o que o símbolo faz, define o significado dos elementos da notação e define o significado da combinação de elementos

PROPRIEDADES DE UM MODELO, p. 47
- é um modelo conceitual que retrata os requisitos para o sistema a ser desenvolvido
- representa a situação atual, compreender, analisar e explorar os problemas atuais
- modelo tem alto nível de abstração e reduz a realidade ao que é relevante neste nível genérico
- **linguagem de modelagem padronizada internacionalmente - UML**
- um modelo é feito para um propósito específico, oferece uma representação da realidade e é usado para reduzir a informação para que possamos melhor entender a realidade ou nos concentrar em parte dela
- modelo é uma representação abstrata de uma parte existente da realidade ou de uma parte da realidade a ser criada
- a noção de realidade inclui qualquer conjunto concebível de elementos, fenômenos ou conceitos
- a parte modelada da realidade é chamada de original - o processo para descrever o original pode ser descritivo ou prescritivo
- modelagem do original: descritiva. um modelo descritivo mostra a realidade atual e reflete os requisitos que são atendidos

- modelagem de um original a ser criado é prescritiva: indica a realidade futura esperada ou necessária, descreve a situaçao futura final desejada
- modelo reduz a complexidade da realidade, podendo omitir informações irrelevantes, mas nao podemos reduzir demais
- podemos simplificar ou agregar e por seleção, p. 48
- Um modelo é uma representação da realidade e cada modelo representa certos aspectos da realidade
- modelo é feito para um proposito especifico em um contexto especifico

VANTAGENS E DESVANTAGENS, p. 49

- Os elementos e suas conexões são mais fáceis de entender e de lembrar.
- O foco em um único aspecto reduz a carga cognitiva necessária para compreender os requisitos modelados.
- As linguagens de modelagem de requisitos têm uma sintaxe restrita que reduz possíveis ambiguidades e omissões.
- Maior potencial para análise e processamento automatizado dos requisitos. Como uma linguagem de modelagem é mais formal (número limitado de elementos de notação e regras de linguagem mais rígidas) do que uma linguagem natural, ela se presta melhor para automatizar a análise ou o processamento de requisitos.

LIMITAÇÕES

- Manter modelos que se concentram em diferentes aspectos consistentes entre si é um desafio.
- Informações de diferentes modelos precisam ser compiladas para se obter um entendimento casual.
- Os modelos se concentram principalmente nos requisitos funcionais.
- A sintaxe restrita de uma linguagem de modelagem gráfica implica que nem todas as informações relevantes podem ser expressas em um modelo.

APLICAÇÃO DE MODELOS DE REQUISITOS, p. 50

- requisitos funcionais sao categorizados em:
    A. ESTRUTURA E DADOS: Modelos que focam nas propriedades estruturais estáticas de um sistema ou domínio
    B. **FUNÇÃO E FLUXO**: Modelos que focam na sequência de ações necessárias para produzir os resultados esperados de determinadas entradas ou nas ações necessárias para executar um processo (negócio), incluindo o fluxo de controle e dados entre as ações e o responsável por qual ação
    C. **ESTADO E COMPORTAMENTO:** Modelos que focam no comportamento de um sistema ou no ciclo de vida de objetos de negócio em termos de reações dependentes do estado aos eventos ou da dinâmica da interação de componentes
- A natureza do sistema sendo modificado ou construído indica quais dos modelos a utilizar.
- Naturalmente, um sistema consistirá de uma combinação das perspectivas acima.
- a aplicação de modelos nos ajuda em:
    a. especificae requisitos parcial ou completamente

    b. decompor uma realidade complexa em aspectos bem defnidios e complementares
    c. parafrasear requisitos textuais de forma a melhorar a sua compreensibilidade
    d. validar requisitos textuais com o objetivo de descobrir omissoes, ambiguidades e inconsistencias
- A modelagem dos requisitos também ajuda na estruturação e análise do conhecimento.

ASPECTOS DE QUALIDADE DE UM MODELO DE REQUISITOS, pp. 51- 52 - NAO LIDO
- seção suplementar - sem perguntas no exame de CPRE
- qualidade sintática
- qualidade semântica
- qualidade pragmática

O MELHOR DOS DOIS MUNDOS, p. 52
- usar elementos textuais e gráficos - add mais significado ao modelo
- imagens ajudam na compreensao e visao geral

MODELAR O CONTEXTO DO SISTEMA, p. 52
- requisitos estão inseridos em contexto
- modelo de contexto - sistema no ambiente, interações do usuário
- Um modelo de contexto não é uma descrição gráfica dos requisitos, mas é usado para revelar algumas das fontes dos requisitos
- Mesmo que não exista uma linguagem de modelagem padronizada para modelos de contexto, os modelos de contexto são frequentemente representados por: Diagramas de fluxo de dados de análise estruturada, Diagramas UML de casos de uso
- Nota: um caso de uso UML existe em duas diferentes representações; o diagrama de caso de uso UML (ver Figura 3.6) e a especificação do caso de uso (Seção 3.4.2.2). Este capítulo se concentra na modelagem com os diagramas de caso de uso UML. Diagramas de blocos e linha

DIAGRAMA DE FLUXO DE DADOS, p. 53
- **o diagrama de contexto é um diagrama de fluxo de dados especia**l, onde o sistema é representado por um processo
- O sistema é colocado de forma centralizada no modelo. Ele tem um nome claro para que os leitores saibam qual sistema está sendo considerado.
- retangulos ao redor sao terminadores - fonte ou dreno
- setas que mostram como as informações dos terminadores fluem para o sistema (fonte) e do sistema para terminadores (dreno)
- detalhes irrelevantes sao omitidos nesse diagrama
- alguns detalhes tornam o diagrama mais claro
- esse tipo de diagrama permite o entendimento das interfaces entre os sujeitos; objetos recebidos do ambiente e objetos (produzidos pelo sistema) entregues ao ambiente
- indica uma clara fronteira entre sistema e ambiente

DIAGRAMA DE CASO DE USO UML, p. 55

- **O diagrama de caso de uso UML é uma abordagem comum para modelar os aspectos funcionais de um sistema e os limites do sistema**, juntamente com as interações do sistema com os usuários e outros sistemas.
- maneira fácil de sistematicamente descrever as diversas funcionalidades dentro do escopo definido, na perspectiva do usuário.
- especificação de caso de uso especifica cada caso de uso em detalhes, descrevendo suas atividades, lógica, processamentos
- A especificação dos casos de uso é essencialmente textual - por exemplo, através de templates de caso de uso
- Como mencionado, **um diagrama de caso de uso UML mostra as funcionalidades (casos de uso) do ponto de vista dos usuários diretos e outros sistemas que interagem com o sistema em consideração**. O nome do caso de uso é frequentemente composto por um verbo e um substantivo. Isto dá uma breve descrição da função oferecida pelo sistema
- atores = usuários diretos ou sistemas que interagem com o sistema em consideração
- O ator (usuário ou sistema) que inicia o caso de uso recebe o benefício que o caso de uso oferece (por exemplo, mostrando o status de um pedido ao cliente).
- A associação conecta o ator com o caso de uso relevante, mas não documenta nenhuma direção ou fluxo de dados (como é feito no DFD); ela expressa apenas que o ator recebe o benefício do caso de uso.
- Um diagrama de caso de uso UML descreve a funcionalidade que o sistema oferece a seu ambiente. A separação entre a funcionalidade no sistema e os atores no contexto é visualizada com o limite do sistema (retângulo)
- Cada caso de uso também inclui uma especificação detalhada do caso de uso, documentando as pré-condições, gatilhos, ações, pós-condições, atores, e assim por diante. Os casos de uso são geralmente descritos usando um template

MODELAR ESTRUTURAS E DADOS, p. 56

- Um objeto (de negócio) pode ser um objeto tangível ou intangível, como uma bicicleta, pedal, buzina, mas também um pedido de treinamento, uma cesta de compras com produtos digitais, e assim por diante.
- Um objeto (de negócio) é "algo" no mundo real. - utilizados pelo sistema em consideração. sao usados como entrada para processar, persistir e/ou entregar saída
- os modelos de dado sao usados para descrever objetos de negocio que devem ser conhecidos pelo sistema
- Estes tipos de diagramas modelam o objeto, os atributos do objeto e as relações entre objetos.
- Por uma questão de simplicidade, nos referimos a modelagem de estrutura e dados - estes, entretanto, representam estruturas de informação entre objetos (de negócio) do mundo real.

- Diversos modelos comuns para representação de estrutura e dados são: Diagramas de Entidade e Relacionamentos (DER) [Chen1976] Diagramas de Classe UML [OMG2017]. Veja a Seção 3.4.3.1 Diagramas de Definição de Blocos SysML
- UML - unified modeling language - conjunto integrado de diagramas

DIAGRAMA DE CLASSE UML, p. 57

- diagramas de classes retrata um conjunto de classes e associações entre elas
- notações mais comuns

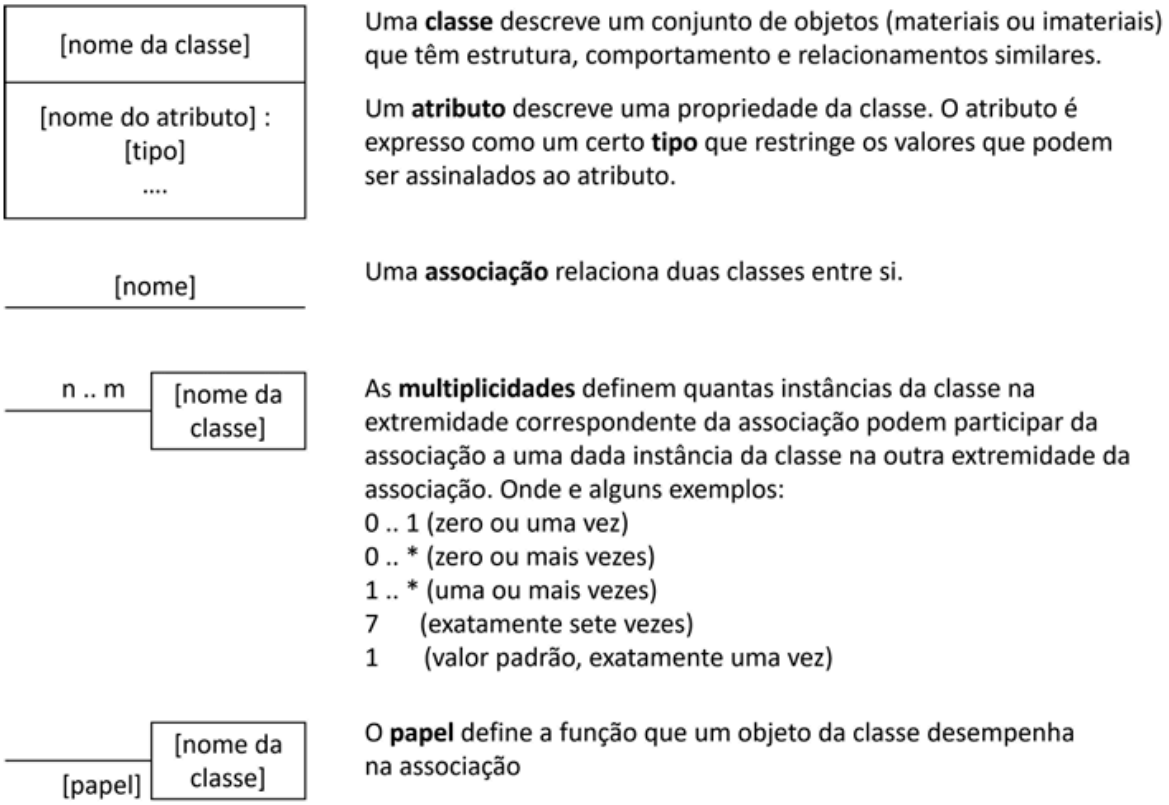


Figura 3.7 Subconjunto dos elementos de modelagem dos diagramas de classe UML

-
- Em um modelo de classe, você encontrará os conceitos e termos que são relevantes no domínio. Estes conceitos incluem uma definição clara que está incluída no glossário.
- Com o uso de modelos de dados, o glossário é ampliado com informações sobre a estrutura e coerência dos termos e conceitos. Uma clara definição e coerência dos termos utilizados evita erros de comunicação sobre o assunto em consideração.
- classe = entidade - cliente, pedido, livro
- relação entre cliente e livro, e entre pedido e livro

MODELAR FUNÇÃO E FLUXO, p. 58

- **A função e o fluxo descrevem como o (sub)sistema deve transformar entrada em saída**. Podemos visualizar este tipo de requisito com modelos que descrevem a função e o fluxo.
- Diferentes ângulos, depende da necessidade dos stakeholders

- caso de uso UML, atividade UML, fluxo de dados…
- Excursão: Modelos de processo BPMN são usados para descrever processos de negócio ou processos técnicos. O BPMN é frequentemente usado para expressar modelos de processos negociais.

DIAGRAMA DE ATIVIDADE UML, p. 59

- Modelos de atividade são usados para especificar as funções do sistema. Fornecem elementos para modelar as ações e fluxo de controle entre as ações. Os diagramas de atividades também podem expressar o responsável pela ação. Os elementos avançados de modelagem (não cobertos por este guia de estudo) fornecem os meios para modelagem do fluxo de dados.
- Um diagrama de atividades UML expressa o fluxo de controle de atividades de um (sub)sistema.
- NOTAÇÃO:

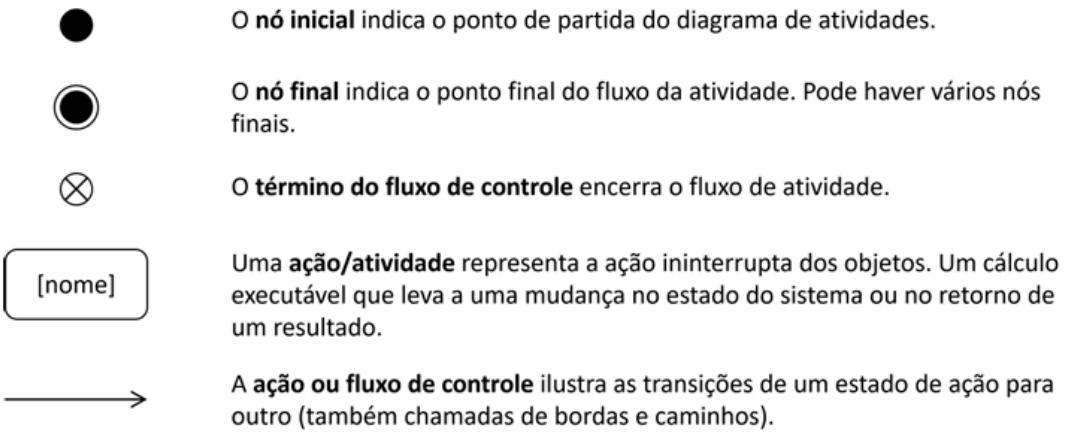
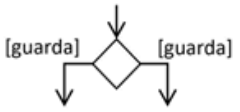
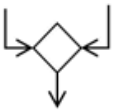


Figura 3.9 Elementos de notação básicos dos diagramas de atividades UML

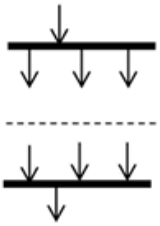
-



O **nó de decisão** ramifica o fluxo de atividade com base em uma guarda. As alternativas de saída devem ser rotuladas com uma condição ou expressão de guarda. A guarda deve ser verdadeira antes da mudança para o fluxo apropriado.



O **nó de junção** reúne múltiplos fluxos que não são concorrentes.



Barra de sincronização

Uma **barra de bifurcação** é utilizada para dividir um único fluxo de entrada em vários fluxos concorrentes.

Um **barra de junção** une vários fluxos concorrentes de volta em um único fluxo de saída. A ação após a barra de junção é executada após todas as ações paralelas terem sido executadas.

As barras de junção e bifurcação são usadas em conjunto, portanto, são frequentemente referidas como sincronização.

Figura 3.10 Fluxos de decisão e sincronização em diagramas de atividades UML

-
- Os diagramas de atividades podem ser usados para especificar detalhadamente a lógica de processamento de cenários de casos de uso (
- driagrama para visualizar fluxo, processos com atividades e logica de pensamentos
- Enquanto o diagrama permanecer compreensível, o fluxo principal pode ser modelado em conjunto com os fluxos alternativos e os fluxos de exceção como parte do mesmo diagrama.
- Esta decomposição de funcionalidade ajuda a manter as coisas simples e claras.

MODELAR ESTADO E COMPORTAMENTO, p. 62

- ex. de Estado do sistema: ligado, em espera ou desligado
- o objeto pode passar por uma série de estados prescritos, mais exemplos: solicitado, validado, pago, enviado e concluído
- Statecharts: máquinas de estado com estados decompostos hierarquicamente e/ou ortogonalmente
- podem ser expressas em UML - diagrama de estados UML
- diagramas descrevem as maquinas de estado finitas - mostra os estados que o sistema ou um objeto pode assumir

DIAGRAMA DE ESTADOS UML

- NOTAÇÃO, p. 62
- um diagrama de estados pode esclarecer os estados que um objeto pode tomar
- indica os atributos de status - numero limitado de valores, ex. solicitado, pago, entregue, cancelado
- diagrama de classes não descreve o comportamento do Sistema em um determinado status

- diagrama de classes nao descreve a sequencia em que o pedido é processado
- Um diagrama de estados visualiza os estados e as transições entre os estados, deixando claro qual é a sequência do status do pedido. O diagrama de estados mostra, por exemplo, que o pedido não pode ser enviado antes de ser completamente separado

MODELOS COMPLEMENTARES - NAO SERÃO QUESTIONADOS NO EXAME FUNDAMENTAL, pp. 64-67

GLOSSÁRIOS
- meio essencial para estabelecer um entendimento compartilhado da terminologia utilizada no desenvolvimento de um sistema - ajudam a evitar má interpretação
- definicao de todos os temros que sao relevantes para o sistema - do contexto, termos cotidianos com significado especial
- abreviações, acrónimos
- marcar sinonimos
- homonimos devem ser evitados ou pelo menos marcados
- regras:
    a. criação e manutenção: gerenciamento e manutenção de forma centralizada, uma pessoa ou um pequeno grupo - stakeholders devem concordam com a tecnologia
    b. utilização: uso obrigatório e todos devem ter acesso ao glossario

DOCUMENTOS DE REQUISITOS E ESTRUTURAS DE DOCUMENTAÇÃO
- Requisitos agrupados em produtos de trabalho adequados
- template de documentos para coleção de requisitos consistente e sustentável
- templates podem ser reutilizados
- documentos de requisitos usados com frequência são:
    a. **Especificação de Requisitos dos Stakeholders**: os desejos e necessidades dos stakeholders que devem ser satisfeitos através da construção de um sistema, visto da perspectiva dos stakeholders.
    b. **Especificação de Requisitos dos Usuários**: com foco nos stakeholders que serão usuários em potencial do sistema
    c. **Especificação de Requisitos do Sistema**: os requisitos para um sistema a ser construído e seu contexto para que ele satisfaça os desejos e necessidades de seus stakeholders.
    d. **Especificação de Requisitos de Negócio**: as metas, objetivos e necessidades negociais de uma organização que devem ser alcançados empregando um sistema
    e. **Documento de Visão**: uma imaginação conceitual de um sistema futuro, descrevendo suas principais características e como ele criará valor para seus usuários.
- estruturas alternativas de documentação frequentemente utilizadas:
    a. **Backlog do produto**: uma lista priorizada de itens de trabalho, cobrindo todos os requisitos necessários e conhecidos para o produto

    b. **Backlog da sprint:** um subconjunto selecionado de um Backlog de Produto com itens de trabalho que serão realizados na próxima iteração
    c. **Mapa de histórias:** uma organização visual bidimensional de histórias de usuário de um backlog de produto em relação ao tempo e conteúdo
- documentos não devem ser reutilizados sem reflexão
- a escolha real depende de: abordagem de desenvolvimento escolhida, tipo de projeto e domínio, o contrato (pode exigir uma estrutura de documentação), tamanho do documento

PROTÓTIPOS NA ENGENHARIA DE REQUISITOS, p . 69

- papel importante
- significado na engenharia de software e sistemas: uma realização preliminar e parcial de certas características de 1 sistema
- 3 propósitos principais do protótipo:
    a. **Protótipos Exploratórios**: para criar entendimento compartilhado, esclarecer requisitos ou validar requisitos em diferentes níveis de fidelidade. Tais protótipos constituem produtos de trabalho temporário que são descartados após o uso. Podem ser usados como meio de especificação através de exemplos - tratados como evolutivos ou duráveis
    b. **Protótipos Experimentais** (breadboards): utilizados para explorar conceitos de soluções técnicas de projeto, principalmente em viabilidade técnica. São descartados após o uso e nao sao usados na ER
    c. **Protótipos evolutivos**: sistema-piloto que formam o núcleo de um sistema a ser desenvolvido. O sistema final evolui através da ampliação e melhoria progressiva do sistema-piloto em várias iterações. O desenvolvimento de sistemas ágeis frequentemente emprega uma abordagem de prototipação evolutiva.
- os exploratórios são os mais usados pelos engenheiros de requisitos na elicitação e validação dos requisitos
- na elicitação, os protótipos servem como um meio de especificação através de exemplos
- Em particular, quando os stakeholders não expressam claramente o que querem, um protótipo pode demonstrar o que obteriam, o que os ajuda a definir seus requisitos
- protótipos sao ótimos para validar adequação dos requisitos
- PROTÓTIPOS EXPLORATÓRIOS PODEM SER CONSTRUÍDOS E UTILIZADOS COM DIFERENTES GRAUS DE FIDELIDADE:
    a. **Wireframes (protótipos de papel): baixa fidelidade**, construídos com papel ou material simples que servem para discutir e validar ideias de design e conceitos de interface. podem ser usados programas sketch e outras ferramentas - construção e modificação rápidas, rústica e longe do produto final
    b. **Maquetes: média fidelidade**, usar tela real e fluxo de clipes, sem funcionalidade real - é para especificar e validar interfaces de usuário. dao uma experiência realista ao usuário de como interagir com o sistema. uso de ferramentas de prototipação especializadas
    c. **Protótipos nativos: alta fidelidade**. Implementam partes críticas de um sistema de tal forma que os stakeholders possam usar o protótipo para

verificar seu funcionamento e comportamento. serve para especificação, validação, para explorar e decidir sobre variantes de requisitos

- esses protótipos podem ser caros

CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA PRODUTOS DE TRABALHO E REQUISITOS, p. 71

- não há consenso geral sobre quais critérios de qualidade devem ser aplicados para requisitos
- abordagem orientada a valor para requisitos
- Os requisitos não têm que atender totalmente a todos os critérios de qualidade.
- Alguns critérios de qualidade são mais importantes do que outros.
- Fazemos distinção entre critérios de qualidade para requisitos simples e critérios de qualidade para produtos de trabalho da ER, tais como documentos ou estruturas de documentos da ER.

CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA REQUISITOS INDIVIDUAIS

a. **ADEQUAÇÃO**: o requisito descreve as reais e acordadas necessidades dos stakeholders - PODE SER CHAMADO DE EXATIDÃO (nao há procedimento formal para decidir se algo está exato ou nao)
b. **necessário**: o requisito faz parte do escopo relevante do sistema, o que significa que ele contribuirá para a realização de pelo menos um objetivo ou necessidade dos stakeholders.
c. **sem ambiguidade**: todos interpretam da mesma forma
d. **completo**: requisito se basta, o que significa que não faltam partes necessárias para compreendê-lo.
e. **COMPREENSÍVEL**: também para o público alvo
f. verificável: o cumprimento do requisito por um sistema implementado pode ser verificado incontestavelmente

CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA PRODUTOS DE TRABALHO, QUE ENVOLVEM MÚLTIPLOS REQUISITOS, p. 72

a. **CONSISTÊNCIA**: não há dois requisitos, registrados em um único produto de trabalho ou em produtos de trabalho diferentes, que se contradigam.
b. NÃO REDUNDÂNCIA: cada requisito é documentado apenas uma vez e não se sobrepõe a outro requisito.
c. COMPLETO: o produto de trabalho contém todos os requisitos relevantes conhecidos neste momento e que estão relacionados a este produto de trabalho
d. MODIFICÁVEL: o produto de trabalho é montado de tal forma que pode ser modificado sem degradar sua qualidade
e. RASTREÁVEL: os requisitos no produto de trabalho podem ser rastreados para trás até suas origens, para frente até sua implementação (em projeto, código e teste), e com outros requisitos dos quais dependem.
f. **CONFORMIDADE**: se houver instruções obrigatórias de estruturação ou formatação, o produto de trabalho deve estar em conformidade com elas.

4. PRÁTICAS PARA ELABORAÇÃO DE REQUISITOS, p. 74

- requisitos representam desejos e necessidades dos envolvidos para algo novo - estabelecemos requisitos antes de construir ou modificar um sistema
- PRIMEIRA TAREFA em cada esforço de Engenharia de Requisitos será identificar e e analisar potenciais fontes de requisitos:
- depois extrair os requisitos dessas fontes - ELICITAÇÃO - transformar desejos, necessidades, vontades em requisitos explícitos
- requisitos conflitantes - o que fazer? resolução de conflitos é importante
- validação: assegurar que a qualidade do conjunto de requisitos elucidadas e individuais sejam suficientemente bons para permitir o subsequente desenvolvimento do sistema
- não sao etapas necessariamente sequenciais - podem ser realizadas em paralelo, em loops, em sequencia
- ponto de partida sao as fontes óbvias, nisso, novas fontes sao descobertas
- na validação, pode se constatar que uma fonte foi esquecida, um requisito está com defeitos ou conflito não resolvido
- podem ser exigidas tarefas adcionais

4.1. FONTE DE REQUISITOS, p. 75

- levantar requisitos = tirar água de poço - esforço
- Onde estão os poços?
- precisa-se identificar fontes potenciais - processo que será repetido indefinidamente
- identificação, análise e envolvimento de todas as fontes de requisitos relevantes
- entendimento compartilhado entre stakeholders, engenheiros de requisitos, desenvolvedores - pré-requisito para identificar as fontes relevantes de requisitos
- Conhecimento de domínio, colaboração prévia bem-sucedida, cultura e valores comuns e confiança mútua são facilitadores para o entendimento compartilhado, enquanto a distância geográfica, terceirização ou grandes equipes com alta rotatividade são obstáculos.
- As entidades neste contexto influenciarão de alguma forma o sistema ou mesmo interagirão com ele, mas não estarão contidas no próprio sistema.
- CONTEXTO - LIMITE DO SISTEMA E LIMITE DO CONTEXTO
- esses limites e o contexto ainda não foram definidos
- As fontes potenciais são analisadas quanto a sua relação com o futuro sistema
- Se você não encontrar nenhuma relação ao analisar uma fonte potencial, isto significa que ela faz parte do ambiente irrelevante e não será analisada em relação aos requisitos.
- Fontes potenciais que parecem fazer parte do futuro sistema também não têm interesse para o Engenheiro de Requisitos; elas pertencem aos desenvolvedores.
- Nesta análise, o limite do sistema e o limite do contexto são delineados, vagos no início e se tornando mais nítidos à medida que mais e mais fontes são identificadas.
- começa com fontes óbvias, depois sao reveladas outras fontes potenciais que serao analisadas no que diz respeito à relevancia
- devem ser detectadas novas fontes ainda no desenvolvimento
- Na Engenharia de Requisitos, discernimos três categorias principais de fontes:
    - Stakeholders

- Documentos
- Sistemas (outros)

4.1.1. STAKEHOLDERS, p. 77

- stakeholders são pessoas ou organizações que influenciam os requisitos de um sistema ou são impactadas por esse sistema.
- Os stakeholders de um sistema são as principais fontes para os requisitos
- descobrir tais stakeholders tardiamente (ou falhar em identificá-los) pode levar a mudanças caras ou, no final, a um sistema inútil.
- Os stakeholders podem ser encontrados em uma ampla área ao redor do sistema, desde usuários diretos e indiretos do sistema, gerentes (de negócio), pessoal de TI como Desenvolvedores e operadores, até adversários e concorrentes, instituições governamentais e regulatórias, e muitos outros. A principal questão para identificar uma pessoa ou uma organização como stakeholder é: "Existe uma relação relevante entre a pessoa/organização e o sistema?
- nao há tecnica padrao para identificar stakeholders - IAN ALEXANDER - sistemas sociais e sociotenicos
- principio da bola de neve - encontrar novos stakeholders a partir da busca por eles
- até o ambiente mais amplo - depois é ambiente irrelevante
- documentos também podem revelar stakeholders - organogramas, relatorios de marketing, documentos regulatorios
- manter os dados dos stakeholders - quem sao, onde encontrar, quando, dispobililidade, especialidade, relevancia - lista sempre atualizada
- manter relacionamento bom e aberto com stakeholders, comunicacao aberta e frequente
- Como Engenheiro de Requisitos, você deve entender o que os stakeholders esperam de você. Você também deve vender seu trabalho mostrando lhes os benefícios de sua solução e removendo os obstáculos que os stakeholders experimentam ou esperam no caminho para essa solução.
- stakeholders devem saber sobre o que se trata o projeto
- Embora os stakeholders mereçam ser tratados com respeito, você deve exigir o mesmo dos stakeholders, pelo menos daqueles que estão ativamente engajados no projeto. Isto significa que eles devem ter tempo para você quando você precisar deles. Eles devem lhe dar as informações que você pede, assim como outras informações que eles sabem ser relevantes.
- feedback

UMA STAKEHOLDER ESPECIAL: O USUÁRIO, p. 80

- usuários finais importantes quando há interface direta com o sistema
- 2 categorias de usuários
    a. Usuários Internos: relacionados a organização para qual o sistema está sendo desenvolvido, ex.: funcionários, diretores, terceirizados. esses são de fácil alcance e acesso
    b. Usuários Externos: estão de fora da empresa, como clientes, parceiros de negócios, civis - podem ser muitos, e alheios ao projeto - difícil de influenciar - o contato também é dificultado

    c. Usuários Maliciosos: tentam intencionalmente interagir com o sistema de forma prejudicial, hackers ou concorrentes, raramente é possivel contatar, mas podem ser desenvolvidas medidas para desencorajá-los ou afastá-los-
- é bom fazer distinção entre os papeis dos usuarios - papeis diferentes exigem necessidades diferentes de informação, usarão o sistema de forma diferente - é necessário pelo menos um representante de cada papel
- não existe *O Usuário* , o usuário nao é uma massa amorfa de seres humanos idênticos, é uma coleção de indivíduos cada um com sua individualidade, hábitos, desejos e necessidades - não adianta visar o usuário típico
- grupos semelhantes, comportamentos agrupáveis
- PERSONAS - indivíduos fictícios que descrevem grupos típicos de usuários do sistema com necessidade, objetivos, comportamentos ou atitudes semelhantes

PERSONAS, p. 81
- 2 abordagens
    a. baseada em dados: personas são desenvolvidas com técnicas de marketing, como entrevistas, grupos focais, outras técnicas de coletas de dados etnográficas - personas qualitativas. se as personas forem desenvolvidas por análise estatística, serão chamadas de personas quantitativas
    b. Imaginação: sessão de brainstorming, personas ad hoc ou proto-personas - imaginadas e baseadas em suposições que posteriormente devem ser confirmadas
- persona contém informações relevantes para o desenvolvimento do sistema - depois as informações serão enriquecidas com dados adicionais, nome, endereço, hobbies, desenho ou retrato - dão um rosto humano ao conceito abstrato de persona
- podem procurar pessoas reais que se identificam com os usuários

4.1.2 DOCUMENTOS, p. 83
- documentos também são fontes de requisitos - documentos da empresa, domínios, projetos, descrições de produtos e processos, documentação legal e regulatória
- contrato de confidencialidade
- documentos externos de difícil acesso
- documentos podem ser fontes diretas de requisitos: restrições normativas, diretrizes da empresa, requisitos de procedimentos e instruções do trabalho
- documentação ajuda a entender o contexto do sistema
- Um documento está sempre relacionado a algumas pessoas: o(s) autor(es), o público (alvo), um gerente responsável por ele ou um auditor verificando sua aderência, alguém que lhe indicou sua existência etc.
- documentos atualizados
- gerenciar esses documentos - biblioteca comum indexada, identificação única - datas e números para evitar coisas desatualizadas
- melhor trabalhar com versão final, mas as vezes só tem rascunho

4.1.3. OUTROS SISTEMAS, P. 84
- outros sistemas como fontes de requisito
- sistemas internos e externos

- ou sistemas similares x sistemas de interfaces
- sistemas similares tem funcionalidades em comum, predecessores ou legados, correntes, comparáveis - pode ver documentação ou observar em ação
- Os sistemas predecessores ou legados são frequentemente uma boa fonte para identificar requisitos (funcionais e de qualidade) e restrições detalhados.
- talvez algumas restrições do passado nao sejam mais úteis
- requisitos adicionais de um sistema antigo - compartilhamento de dados
- identificar fatos inesperados
- Os sistemas de interfaces terão uma relação direta com o sistema para o qual você está desenvolvendo os requisitos. Eles trocarão dados com seu sistema como fonte e/ou coletor através de alguma interface - podem ser estudados através de documentação, com simulação e testes

4.2. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS, p. 85

- elicitação: esforço do engenheiro de requisitos para transformar desejos implícitos, demandas, desejos, necessidades e expectativas em requisitos explícitos, compreensíveis, reconhecíveis e verificáveis
- aplicação correta de técnicas de elicitação
- distinção entre: técnicas de coleta e técnicas de desenho e geração de ideias

Figura 4.4 Uma Visão Geral das Técnicas de Elicitação

-
- Uma competência essencial do Engenheiro de Requisitos é a capacidade de escolher as (combinações de) técnicas corretas para cada circunstância.
- A escolha correta depende de muitos fatores, como:
    a. tipo de sistema: um novo sistema inovador se beneficia de técnicas de criatividade, enquanto os velhos, técnicas de arqueologia de sistemas
    b. Modelo de Ciclo de Vida do desenvolvimento de software - se cascata ou ágil
    c. Pessoas envolvidas: se for confidencial, sem observação em campo; se questionário, entrevista individual

    d. Configuração Organizacional: uma governamental é diferente de uma startup
- As técnicas de elicitação são - ou pelo menos, devem ser - capazes de detectar todos os tipos de requisitos.
- Na prática da Engenharia de Requisitos, porém, os requisitos funcionais explícitos são muitas vezes supervalorizados, e os requisitos de qualidade e restrições mais implícitos recebem menor atenção.
- isso pode resultar em sistemas sem requisitos de qualidade, péssima usabilidade, etc
- Para a elicitação dos requisitos de qualidade, a aplicação de uma lista de verificação baseada na norma ISO 25010 [ISO25010] pode ajudar a detectá-los e quantificá-los - por exemplo, na preparação para uma entrevista.
- As restrições podem ser encontradas considerando possíveis limitações do espaço potencial de solução, por exemplo, questões técnicas, arquitetônicas, legais, organizacionais, culturais ou ambientais.
- A documentação relevante pode muitas vezes ser identificada através de membros da equipe.

4.2.1. O MODELO KANO

- para obter mais informações sobre a natureza de certos requisitos
- classifica características de um sistema em 3 categorias:
    a. Inesperados (sinônimos: fatores de excitação, requisitos inconscientes, delighters) - uma funcionalidade inesperada é desconhecida pelos stakeholders - não sabem se é possível no sistema, nova no mercado. Se um fator inesperado estiver ausente, ninguém reclamará; mas quando presente, este pode ser um diferencial que atrai muitos clientes.
    b. Esperados (sinônimos: fatores de desempenho, requisitos conscientes, satisfiers): uma funcionalidade que os clientes pedem explicitamente, quanto mais fatores conscientes, maior a satisfação do cliente
    c. Básicos (sinônimos: fatores básicos, requisitos subconscientes, dissatisfiers): fatores básicos sao funcionalidades que os clientes nao pedem, porque sao muito óbvias - tacitamente indispensáveis. sem eles, o cliente vai se recusar a usar o sistema
- O modelo Kano olha os requisitos da perspectiva do stakeholder. Ela concentra-se em diferenciar funcionalidades, em oposição às necessidades expressas - dessa forma, é possível encontrar mais requisitos do que quando se concentra apenas nas necessidades explicitamente formuladas pelos stakeholders
- o modelo KANO original possui mais duas categorias, a indiferente (ou eu nao me importo) e os rejeitados (ou eu odeio) - pouco citadas
- Uma observação interessante quando se trabalha com o modelo Kano é que os requisitos tendem a mudar com o tempo. Se alguém introduz uma nova funcionalidade, não há certeza sobre como o mercado reagirá a ela. Às vezes, os clientes ficarão indiferentes e a funcionalidade só sobreviverá se não aumentar o preço do produto.
- se os clientes rejeitaram - remover do produto o mais rápido possível

- À medida que mais e mais clientes descobrirem, experimentarem e apreciarem esta nova funcionalidade , ela se tornará um fator esperado, explicitamente solicitado. Gradualmente, quando sistemas semelhantes começam a implementar a mesma funcionalidade , os clientes podem esquecer que os sistemas não incluíam originalmente tal feature e a tomarão como certa, transformando-a em um fator básico.
- Para uma funcionalidade específica, você faz duas perguntas a um grupo representativo de potenciais stakeholders: (1) "O que você sentiria se essa feature estivesse presente no sistema"? e (2) "O que você sentiria se essa funcionalidade estivesse ausente do sistema? Você os deixa marcar as respostas numa escala de 5 pontos entre "Eu amo isso" e "Eu odeio isso" e depois marque a resposta média na matriz de Análise Kano, como mostrado em Figura 4.5. A célula que aparece no cruzamento das duas respostas fornece a classificação Kano para a feature, p. 90 imagem

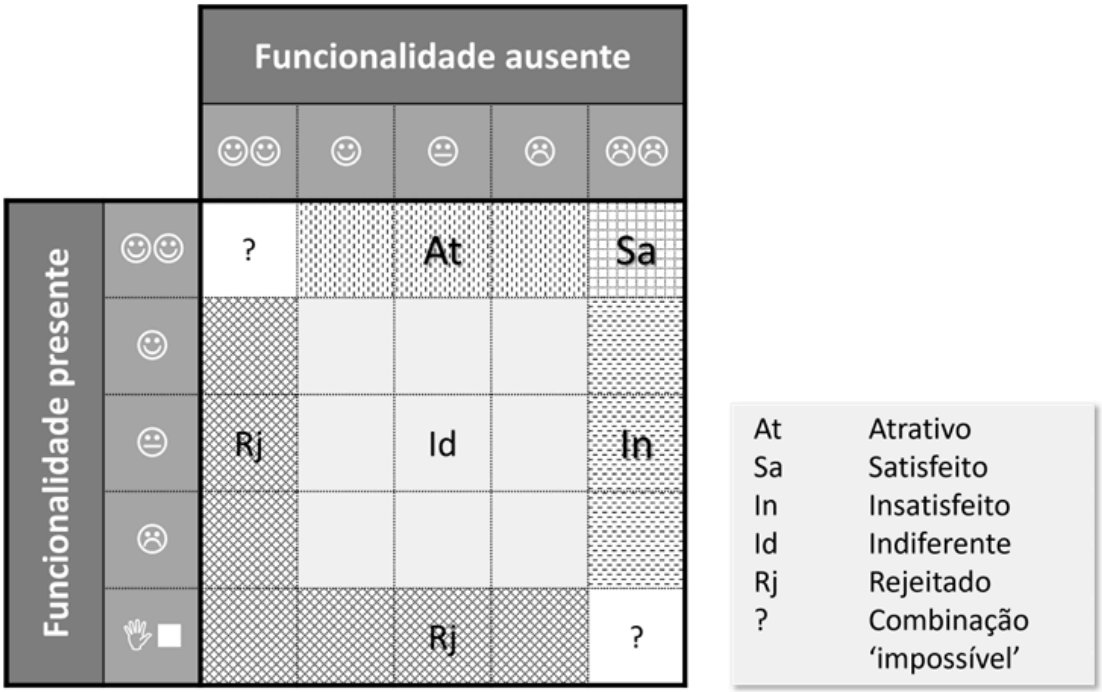


Figura 4.6 Matriz de Análise Kano

-

4.2.2. TÉCNICAS DE COLETA, p. 90

- subdivisão em 4 categorias:
    a. técnicas de questionamento: interação com os stakeholders, perguntas adequadas. Ex.: **entrevistas** (não exige ferramenta específica, mas consome muito tempo), **questionários** (mais rápido e pode envolver muitas pessoas, podem ser abertos ou fechados, podem ser feitos após entrevistas para validar uma ideia por um numero maior de pessoas)

b. técnicas de colaboração: **workshops** (técnicas orientadas a grupos, pequenas reuniões informais até eventos enormes, reunião estruturada na qual um grupo pré-selecionado trabalham juntos para definir, criar, refinar e chegar a um acordo sobre os entregáveis sobre os requisitos - pode ser também tecnica de criatividade); **engenharia de requisitos baseada em multidão** (ou baseada em plataforma - plataforma automatizada para processar os dados - esforço participativo com uma multidão de stakeholders, em especial os usuários)
c. técnicas de observação: stakeholders são observados em seus processos normais em contexto habitual, sem interferência direta do engenheiro de requisitos, identifica coisas tão habituais que os stakeholder não mencionam: observação de campo; **aprendizagem** (participativa, o engenheiro de requisitos, aprendiz, faz uma espécie de estágio no ambiente do futuro sistema; aprendiz participa, mas não interfere, é um novato que pode errar e fazer perguntas bobas, para aprofundar o conhecimento do domínio, pede entrevista e questionário para aprofundar - entre 1 dia e várias semanas)
d. técnicas baseadas em artefatos: não utilizam stakeholders diretamente, e sim produtos de trabalho como documentos e sistemas, imagens, arquivos de audio ou video
    - **arqueologia de sistemas:** os requisitos são extraídos de sistemas existentes - como sistemas legados, sistemas concorrentes, ou mesmo sistemas análogos - analisando sua documentação (design, manuais) ou implementação (código, comentários, scripts, histórias de usuários, casos de teste). - comum na sbstituiççao de sistemas
    - **análise de feedback:** coletados em pesquisa na web ou formularios, podem ser estruturados (quantitiativos, 5 estrelas) ou nao estruturados (qualitativos como comentários) - análise demorada devido ao volume de feedback
    - **reutilização de requisitos:** Muitas organizações já têm uma grande coleção de requisitos que foram levantados e elaborados no passado para sistemas anteriores. Muitos desses requisitos também podem ser aplicados a um novo sistema, especialmente requisitos que foram derivados de um modelo de domínio abrangente. - pular a elicitação - mas devem estar atualizadas, disponíveis, documentados

4.2.3. TÉCNICAS DE DESENHO E GERAÇÃO DE IDEIAS, p. 94

- ER como atividade criativa e de resolução de problemas - sistemas inovadores precisam de features novas
- Estas técnicas promovem a criatividade, principalmente dentro de equipes, para a geração de ideias e podem fornecer maneiras adicionais de elaborar uma determinada ideia - podem gerar requisitos novos e inovadores
- 2 subcategorias:

a. Técnicas de Criatividade: As técnicas de criatividade estimulam a criatividade para encontrar ou criar novos requisitos que não podem ser coletados diretamente dos stakeholders porque estes não estão cientes da viabilidade de certas novas features ou inovações - estimulam o pensamento fora da caixa e sem barreiras - oportunidade e tempo, conhecimento do assunto, motivação e segurança e proteção - ex. de técnicas
    - brainstorming (quantidade prevalece sobre a qualidade; livre associação e pensamento visionario sao encorajados; considerar e combinar ideias; sem criticar ideias alheias; avaliar, categorizar e priorizar ideias apresentadas)
    - técnica de analogia: uso de analogias para apoiar o pensamento e a geração de ideias, analogia proxima ou distante - sao 2 etapas: 1. Elaborar os aspectos da analogia selecionada em detalhes sem se referir ao problema original; 2. Transferir todos os aspectos identificados da analogia de volta ao problema original; Os conceitos e ideias resultantes serão então um ponto de partida para uma elicitação adicional.
b. Técnicas de Design/ Desenho: ajudam a explorar e elaborar ideias geradas com técnicas de criatividade e também ajudam a esclarecer e concretizar necessidades vagas das partes interessadas. Eles dependem muito de artefatos visuais ou tangíveis, da cooperação da equipe e do feedback do cliente.
    - Protótipos: produto de trabalho intermediário que é criado ou implantado para gerar feedback. Eles permitem aos futuros usuários experimentar o sistema de forma mais ou menos tangível e investigar certas características, ainda não claras, durante a Engenharia de Requisitos e antes da implementação real. pode derivar novos requisitos
    - Cenários e storyboards: Em TI, usamos este termo para descrever um fluxo de ações para um sistema, incluindo os usuários envolvidos. Através de cenários, você pode explorar formas alternativas de realizar um processo em um sistema. Da mesma forma que para protótipos, cenários e storyboards podem ser aplicados tanto na elicitação inicial quanto na validação final dos requisitos. Os cenários podem ser documentados de forma escrita ou visual. A forma visual de um cenário é chamada de storyboard. Um storyboard é normalmente uma espécie de história em quadrinhos com uma série de painéis que mostram a interação de certas personas com o sistema.

- Design Thinking: um conceito, uma atitude, uma filosofia, uma familia de processos e muitas vezes uma caixa de ferramentas cheia de técnicas. O foco está na inovação e na solução de problemas. Existem várias variantes de Design Thinking, a maioria usando técnicas simples, visuais e ágeis.
- 2 principios básicos
    a. Empatia: O primeiro passo para os praticantes de Design Thinking é encontrar o verdadeiro problema por trás de dado problema. Eles tentam entender o que os stakeholders realmente pensam, sentem e fazem quando

interagem com um sistema. Portanto, muitas vezes nos referimos ao Design Thinking como design centrado no ser humano. Personas, mapas de empatia e co-criação com clientes são técnicas comuns para este fim.

b. CRIATIVIDADE: Uma característica comum do Design Thinking é o conceito representado por um diamante: a alternância do pensamento divergente e convergente. O pensamento divergente visa explorar uma questão mais ampla e profunda, gerando muitas ideias diferentes, e o pensamento convergente focaliza, seleciona, simplifica e combina essas ideias em uma única entrega final.

4.3. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS

- requisitos de diferentes fontes, diferentes técnicas - não temos um conjunto uno, consistente e acordado que captura a essência do sistema
- requisitos podem ser incompatíveis, inconsistentes, contraditporio - devemos resolver esses conflitos antes do desenvolvimento e o engenheiro de requisitos deve garantir que os stakeholders cheguem a um entendimento
- definição de conflito: disconrodancia entre pessoas, agentes, grupos, indivíduos - incompatibilidade dos pensamentos, ideias, percepções, sentimentos - limitações
- negar conflitos nao é uma opção, devem ser resolvidos
- No final todos os stakeholders devem compreender e concordar com todos os requisitos que são relevantes para eles.

4.3.1. COMO VOCE RESOLVE UM CONFLITO DE REQUISITOS? p. 108

a. Identificação de Conflitos. na comunicação: negação, indiferença, pedantismo, ocultação, delegação - documentação contraditória - conflito oculto
b. Análise de Conflitos: analisar se é conflito ou nao, de requisitos - entender a natureza
    - aspectos que merecem atenção: assunto, requisitos afetados, stakeholders envolvidos, opniao dos stakeholders, causa do conflito, história do conflito e consequencias (custos e riscos estimados), restrições do projeto (pessoais, organizacionais)
c. Resolução de conflitos: uma vez que foi compreendido o conglito, o engenheiro selecionará uma técnica de resolução adequada - essa tecnica deve ser aceita pelos stakeholders - aplicar de maneira objetiva, neutra
d. Documentação da Resolução de Conflitos: esclarecendo suposições sobre o conflito e sua resolução, as possiveis alternativas consideradas, restriçoes que influenciaram a escolha da técnica, quem foram os tomadores de decisoes

4.3.2. TIPOS DE CONFLITO, p. 110

6 tipos

a. Conflito de Temas
    - conflito de conteudo quando as partes tem diferentes necessidades factuais. ex: app em diferentes paises com legislações diferentes
b. Conflito de Dados: dados inconsistentes de fontes diferentes oi interpretam os mesmos dados de forma diferente - má comunicação, falta de dados complementares, diferenças culturais, preconceitos - usposições podem gerar conflitos de dados - como engenheiro de requisito, suspeitar de viés

c. Conflito de Interesses: diferentes posições das partes em conflito, formado por objetivos pessoais, relacionados a grupo ou a um papel
d. Conflito de Valor: baseado em diferenças de valores e principios dos stakeholders envolvidos - valor é mais individual, mais estável e raramente muda a curto prazo - pessoas relutam em desisistr - precisa procurar valores mais elevados que unam as partes. sao os conflitos de mais dificil resolucao
e. Conflito de relacionamento: o é geralmente baseado em experiências negativas com outra parte no passado,
f. Conflito Estrutural: envolve desigualdade de poder, competição sobre recursos limitados ou dependencias entre as partes

- A maioria dos conflitos de requisitos pode ser categorizada como um conflito de conteúdo, dados, interesses ou valores. Conflitos de relacionamento e de alçada muitas vezes não estão diretamente relacionados aos requisitos e, portanto, o Engenheiro de Requisitos pode não ser a parte apropriada para resolvê-los

4.3.3. TÉCNICAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS, p. 112

a. Acordo: discussão entre stakeholders até que compreendam completamente suas respectivas posições e concordem com uma certa opção
b. Compromisso: stakeholders concordam com uma opção que nao é a oreferencia deles, mas podem conviver com isso, pois aceitar o compromisso é considerado melhor que continuar um conflito
    - Um bom compromisso é uma alternativa em que todas as partes se sentem confortáveis com o equilíbrio entre desistir de coisas e receber algo mais em troca. Quando não conseguir um acordo, tente obter um compromisso. É adequado para conflitos de conteúdo e também pode funcionar para conflitos de interesse e conflitos de alçada.
c. Votação: A votação funciona melhor quando uma escolha relativamente simples deve ser feita entre um conjunto claro de requisitos conflitantes. Os stakeholders que participam da votação (geralmente não apenas as partes em conflito, mas todos os stakeholders envolvidos) devem compreender plenamente as alternativas e as consequências de seu voto. Votação anonima e com moderador neutro
d. Imposição: quando nao aceitam acordo ou compromisso ou votação, é aplicada sob pressão, u quando nao há tempo - transferir a escolha entre os requisitos confltiantes para um tomador de decisoes que é suoerior em hierarquia ou em autoridade - terceirizar a decisao
e. análise de alternativas: A definição de variantes é frequentemente considerada para conflitos de conteúdo, de interesses e de valores. A definição de variantes significa que construímos soluções separadas para todos os requisitos conflitantes. leva muito tempo para definir a solução e aumenta a complexidade - exige tempo e orçamento disponíveis
f. Técnicas Auxiliares:
    - Considerar All Facts (CAF) - você considera soluções alternativas por um número de critérios pré-definidos - por exemplo, custo, tempo, risco, recursos disponíveis.
    - A técnica Plus-Minus-Interesting é uma ferramenta de brainstorming e tomada de decisão. Ela encoraja o exame de ideias e conceitos a partir de mais de uma perspectiva e, portanto, é valiosa para a resolução de conflitos. No PMI, os participantes (geralmente todos os stakeholders envolvidos) primeiro identificam todos os aspectos positivos (+) das alternativas, depois

os negativos (-), e finalmente os pontos interessantes, coisas que precisam de mais investigação. A alternativa com o maior número de vantagens e o menor número de desvantagens é a alternativa preferida.
    - ambas são matriz de decisão - pontuação mais alta vence - elas geram informações sobre alternativas e assim ajudam no uso da tecnica de resoluçao escolhida

4.4. VALIDAÇÃO DE REQUISITOS, p. 116

- Na nossa documentação devemos validar a cobertura das necessidades dos stakeholders, o grau de concordância entre todos os stakeholders e a verossimilhança de nossas suposições sobre o contexto do sistema antes de entregarmos os requisitos aos desenvolvedores ou fornecedores
- validação adiciona tempo e custo ao projeto - deve monitorar eficiência e eficácia

4.4.1. ASPECTOS IMPORTANTES PARA A VALIDAÇÃO, p. 117

- Envolver os stakeholders corretos: A este respeito, um aspecto importante a ser considerado é o grau de independência entre as pessoas envolvidas na elicitação dos requisitos e daqueles que os validam. Um baixo nível de independência (convidando os stakeholders que já participaram da elicitação) é barato e fácil de organizar, mas pode ignorar certos defeitos por causa de algum foco, falta de percepção, conflitos de interesse, ou suposições errôneas dessas pessoas. Um maior grau de independência (por exemplo, convidando revisores ou auditores externos) leva mais tempo e esforço para organizar e executar e traz maiores custos (no início), mas pode, a longo prazo, ser mais eficaz para encontrar defeitos cada vez mais graves.
- Separar a identificação e a correção de defeitos: Portanto, a recomendação é selecionar (um conjunto coerente de) requisitos para validar e também decidir quais corrigir, ou não, ao final da validação.
- Validar a partir de diferentes perspectivas: esforço de grupo, equipe interdisciplinar
- Validações adicionais: validações ao longo de todo o processo, nao apenas após a elicitação

4.4.2. TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO, p. 119

- 3 categorias de técnicas de validação:
    a. técnicas de revisão (estática):
    b. técnicas exploratórias (comportamento real ou simulado do sistema em operação = dinâmica)
    c. desenvolvimento de amostras (estática):
- podem ser formais ou informais, aplicadas nas fases iniciais até a implantação
- As revisões informais geralmente seguem o ciclo autor-revisor. Um autor envia um produto de trabalho a um grupo de pessoas com o pedido de validá-lo. Normalmente, este é um pequeno grupo de membros da equipe, colegas e/ou usuários envolvidos no projeto.
- É uma boa prática documentar os comentários em um registro de revisão e acompanhar como são tratados. Entretanto, devido à natureza informal deste tipo de revisão, os autores são livres para decidir se e como usar os comentários.
- poucos beneficios das validações informais

- As revisões formais seguem uma forma prescrita de trabalho. Elas são frequentemente utilizadas para produtos de trabalho importantes ou em marcos, para versões finais e em situações em que altos riscos estão em jogo.

- Embora existam muitos tipos de revisões formais, elas podem ser divididas em dois grupos principais, p. 121:

a. Walkthrough: autor de um produto de trabalho explica passo a passo a um público. Há duas ocasiões em que os walkthroughs são melhor aplicados: (a) em uma fase inicial do projeto para discutir a viabilidade de um determinado conceito de sistema ou esboço de solução; e (b) na transferência de um produto de trabalho intermediário para outra parte que o utilizará como insumo para o desenvolvimento subsequente
b. Inspeção: uma das técnicas de revisão mais formais, responsabilidade de um líder de revisão independente ou moderador - realizada na forma de reunião com moderador, autor e um grupo de inspetores
    - Os inspetores são selecionados entre pares, o negócio, usuários e/ou especialistas. - verificam o produto de trabalho com base e sua experiência, verifica aderência a padrões, normas e regulamentos
    - processo rigoroso de documentação - decidir sobre a liberação de um produto de trabalho para uma próxima etapa do processo ou para implementação final
    - no Scrum, já tem etapa de revisão

- TÉCNICAS EXPLORATÓRIAS: As técnicas exploratórias oferecem a um grupo de stakeholders e potenciais usuários a oportunidade de ganhar experiência prática com uma versão intermediária do (ou parte do) sistema em desenvolvimento
- SÃO DINÂMICAS - observam comportamento real ou simulado do sistema em funcionamento, como se fossem usuários - depois relatam suas experiências e feedback
- As técnicas exploratórias são comuns nas abordagens iterativas e de Design Thinking. De fato, o desenvolvimento incremental usual, começando com o lançamento de um produto mínimo viável (MVP) - adicionando mais funcionalidades
- exemplos de técnicas exploratórias:
    a. Protótipos: versão inicial para avaliação e depois descarte (protótipo exploratório ou descartável) e protótipo evolutivo - objetivo é ganhar experiência prática enquanto estrutura interna ainda pode estar inacabada
    b. Elicitação e Validação se complementam
    c. Testes alfa e beta: uma versão de pré-produção totalmente funcional do sistema é fornecida aos usuários finais para operação com os processos comerciais pretendidos em um ambiente realista. Alfa é no ambiente do desenvolvedor, o beta é para o usuário, precisando de feedback
    d. Testes A/B: o. A essência dos testes A/B é que o sistema é oferecido a diferentes grupos de usuários (usualmente selecionados aleatoriamente) em duas variantes que diferem em design e/ou funcionalidade e realizam os objetivos do usuário de maneira distinta. A reação dos dois grupos é medida e comparada; isto funciona melhor quando os grupos são suficientemente grandes para permitir análises estatísticas.

- No desenvolvimento de amostras, você fornece um conjunto de requisitos como entrada para os desenvolvedores; eles tentam produzir alguns produtos de trabalho intermediários usuais (por exemplo, projetos, códigos, casos de teste, manuais) com base nesta entrada. ESTÁTICO, pois o sistema nao é operacional ainda
- podem ser detectadas falhas, falta de clareza, omissões, inconsistências

5. PROCESSO E ESTRUTURA DE TRABALHO, p. 125

- processos são necessário para um trabalho que deve ser feito de forma sistemática
- processo: conjunto de atividades inter-relacionadas realizadas em uma determinada ordem para processar informações ou materiais
- nao há nenhum processo de ER comprovado de tamanho unico - todos sob medida e adaptável a situação
- O processo de ER molda o fluxo de informações e o modelo de comunicação entre os participantes envolvidos na ER - define os produtos de trabalho a serem utilizados ou produzidos - fornece a estrutura na qual os engenheiros de requisito elucidam, documentam, validam e gerenciam os requisitos

5.1. FATORES DE INFLUENCIA

- fatores a serem considerados na configuração do processo em ER: se precisa de exploração dos requisitos, feedback continuo de stakeholders

a. ADEQUAÇÃO GERAL AO PROCESSO: precisa-se entender o processo de desenvolvimento escolhido para que o processo encaixe - o desenvolvimento pode exigir certos produtos. alinhamento da terminologia
b. CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO: relacionamento cliente-fornecedor-usuário, tipo de desenvolvimento, questoes contratuais confiança
    - Relação cliente-fornecedor-usuário: Existe um cliente designado que encomenda o sistema e paga por ele e um fornecedor que desenvolve o sistema? Fazem parte da mesma organização?
    - Tipo de desenvolvimento: Qual é a estrutura organizacional para o desenvolvimento de um sistema? Os tipos típicos incluem: ▪ Um fornecedor especifica e desenvolve um sistema para um cliente específico que irá utilizar o sistema. organização quer vender o sistema, ou melhora e evolui um produto existente
    - Contrato: : Existe um contrato ou acordo similar que define formalmente os resultados, custos, prazos, responsabilidades etc.? Os contratos podem ser contratos clássicos de preço fixo entre um cliente e um fornecedor,
    - Confiança: As partes envolvidas confiam umas nas outras? Se, por exemplo, o cliente e o fornecedor não confiam um no outro, os requisitos têm de ser especificados com mais detalhes do que seria necessário em uma relação baseada na confiança.

c. Disponibilidade dos stakeholders: restringe as opções de configuração para o processo de ER. quanto menos stakeholders forem capazes de de expressar suas necessidades claramente, e quanto menos conhecem suas necessidades reais, mais o processo de ER deverá acomodar a exploração das necessidades
d. Entendimento compartilhado: alto grau de entendimento compartilhado entre os stakeholders, Engenheiros de Requisitos, projetistas e desenvolvedores sobre o problema e os requisitos. Consequentemente, quanto melhor for o entendimento compartilhado, mais leve pode ser o processo de ER
e. Complexidade e criticidade: grau de detalhe de especificação dos requisitos de acordo com a complexidade e criticidade, segurança, proteção
f. Restrições: explicitamente impostas pelo cliente ou por uma autoridade regulatoria - criação obrigatoria de certos produtos de trabalho, certos processo obrigatorios, conformidade com alguma norma
g. tempo e orçamento disponíveis: usados com sabedoria, processo leve
h. volatilidade dos requisitos: . Se muitos requisitos forem susceptíveis de mudar, é aconselhável escolher um processo de ER iterativo e amigável à mudança.
i. experiência dos engenheiros de requisitos: deve corresponder as competencias e experienca dos Engenheiros de REquisitos envolvidos - se nao, alocar orçamento e tempo para trinamento e orientação

5.2. DIMENSÕES DE PROCESSOS DE ENGENHARIA DE REQUISITOS, P. 128

- processo deve ser configurado a partir de elementos pré-existentes

-

5.2.1. DIMENSÃO DE TEMPO: SEQUENCIAL vs. ITERATIVO

- processo sequencial: requisitos sao especificados antecipadamente em uma unica fase do processo, produz uma especificação abrangente, pouca adaptação - processos pesados (heavyweight)
- Critérios para escolha de ER sequencial:
    A. O processo de desenvolvimento do sistema é orientado a planejamento antecipado e, na sua maioria, sequencial.
    B. Os stakeholders estao disponiveis, conhecem os requisitos e conseguem especifica-los antecipadamente
    C. Especificação abrangente é exigida pelo contrato para terceirizar ou licitar o projeto e implementaçao
    D. Autoridades regulatorias exigem uma especificalao abrangente e formalmente no inicio do desenvolvimento

- Iterativo: requisitos sao especificados gradualmente, começa com objetivos gerais, requisitos iniciais, entrelaça requisitos com projeto e implementação - adaptabilidade, feedback constante - processos leves (lightweight)
- critérios de escolha para ER iterativo:
    A. processo de desenvolvimento do sistema é iterativo e ágil
    B. poucos requisitos conhecidos no inicio
    C. stakeholders disponiveis para estabelecer ciclos de feedbacK, mitiga risco de desenvolvimento errado
    D. duração do desenvolvimento permite mais do q 1 ou 2 iterações
    E. adaptabilidade é importante

5.2.2. DIMENSÃO DE FINALIDADE: PRESCRITIVO vs. EXPLORATORIO, p. 129

- PRESCRITIVO: a especificação dos requisitos constitui um contrato: todos os requisitos são obrigatórios e devem ser implementados. A ideia é criar uma especificação de requisitos que possa ser implementada com nenhuma ou pouca interação adicional entre os stakeholders e os desenvolvedores.
- critérios de escolha:
    A. CONTRATO FIXO, prazo, preço, escopo e funcionalidades fixas
    B. funcionalidade e escopo tem precedência sobre custos e prazos
    C. desenvolvimento do sistema pode ser licitado ou terceirizado

- EXPLORATÓRIO: apenas os objetivos são conhecidos a priori, enquanto os requisitos concretos têm que ser elicitados.
- critérios de escolha:

A. stakeholders tem uma vaga ideia sobre os requisitos
B. stakeholders estão fortemente envolvidos e fornecem feedback continuo
C. prazos e custos precedem a funcionalidade e o escopo
D. Cliente satisfeito com contrato de pagamento por serviços com metas, recursos e o preço a ser pago por um determinado periodo de tempo
E. nao está claro quais requisitos serao implementados e em qual ordem

5.2.3. DIMENSÃO ALVO: ESPECÍFICO PARA O CLIENTE vs. ORIENTADO PARA O MERCADO, p. 130

- PROCESSO ESPECIFICO PARA O CLIENTE: sistema encomendado por um cliente e desenvolvido por um fornecedor - cliente e fornecedor podem estar na mesma organização
- critérios de escolha:
    A. O sistema será utilizado principalmente pela organização que encomendou o sistema e pagou pelo seu desenvolvimento.
    B. Os stakeholders mais importantes estão principalmente associados à organização do cliente.
    C. Indivíduos podem ser identificados para os papéis de stakeholders.
    D. O cliente quer uma especificação de requisitos que possa servir como um contrato.
- PROCESSO ORIENTADO PARA O MERCADO: o sistema é desenvolvido como produto ou serviço para um mercado - empresa que desenvolve o sistema também conduz o processo de ER
- critérios de escolha:
    A. A organização que desenvolve o sistema ou um de seus clientes pretende vender o sistema em algum segmento de mercado como um produto ou serviço.
    B. Os usuários potenciais não são identificáveis individualmente.
    C. Os Engenheiros de Requisitos têm de conceber os requisitos de modo a corresponderem às necessidades previstas dos usuários visados.
    D. Product owners, pessoal de marketing, designers digitais e arquitetos de sistemas são os principais stakeholders

5.2.4. DICAS E RESSALVAS, p. 131

- nao se deve seguir as recomendações a risca
- algumas considerações importantes:
    A. Os processos sequenciais de ER só funcionam se houver um processo sofisticado de mudança de requisitos.
    B. Processos sequenciais de ER implicam longos ciclos de feedback: para reduzir o risco de desenvolvimento errado do sistema, os requisitos devem ser validados intensivamente
    C. Num processo de ER orientado para o mercado, o feedback dos usuários é o único meio de validar se o produto irá realmente satisfazer as necessidades do segmento de usuários visados.

D. Em um cenário ágil, um processo de ER iterativo e exploratório se encaixa melhor. As iterações têm uma duração fixa (normalmente 2-6 semanas). O Product Owner desempenha um papel central no processo de ER, coordenando os stakeholders, organizando os produtos de trabalho da ER e comunicando os requisitos à equipe de desenvolvimento.

- as 3 dimiensoes nao sao totalemte independentes, a escolha feita em uma dimensao pode impactar as outras
- Os aspectos sequencial e prescritivo são frequentemente escolhidos em conjunto
- os processos exploratorios sao tipicamente iterativos (e vice-versa)
- Um produto de ER orientado para o mercado nao combina bem com um processo sequencial e prescritivo

5.2.5. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

- o processo depende do grau de entendimento compartilhado e da criticidade
- Quanto melhor o entendimento compartilhado e quanto menor a criticidade, mais simples e mais leve pode ser o processo de ER.
- Quando há pouco prazo e orçamento disponível para a ER, os recursos disponíveis devem ser utilizados com cuidado. A escolha de um processo iterativo e explorativo ajuda
- Finalmente, o processo de ER deve se adequar à experiência dos Engenheiros de Requisitos. Quanto menores forem suas habilidades e experiência, mais simples deve ser o processo de ER - não faz sentido definir um processo sofisticado quando as pessoas envolvidas não conseguem aplicar este processo adequadamente.

5.3. CONFIGURAÇÃO DE UM PROCESSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS, p. 132

- analisar os fatores de influencia e depois selecionar uma combinação adequada das dimensoes

5.3.1. COMBINAÇÕES TÍPICAS DE DIMENSÕES, p. 132

- sao 3 combinações frequentes

a. PROCESSO DE ER PARTICIPATIVO: ITERATIVO, EXPLORATIVO E ESPECÍFICO DO CLIENTE
    - ambientes ágeis
    - quando um cluente que encomeda um sistema e uma equipe de desenvolvimento que o projeta e implementa
    - explorar requisitos em uma série de iterações
    - stakeholders envolvidos
    - produtos de trabalho: backlog do produto com histórias de usuários e/ou descrições de tarefas, protótipos
    - fluxo de informação: interação contínua entre stakeholders, product owners, engenheiros de requisitos e desenvolvedores

b. PROCESSO DE ER CONTRATUAL: TIPICAMENTE SEQUENCIAL, PRESCRITIVO E ESPECÍFICO PARA O CLIENTE

- Um processo de ER Contratual é normalmente escolhido quando o desenvolvimento de um sistema é licitado e terceirizado para um fornecedor com um contrato baseado em uma especificação de requisitos abrangente
- adequado também para grandes projetos de desenvolvimento de sistemas que aplicam cascata
- aplicação principal: A especificação de requisitos constitui a base contratual para o desenvolvimento de um sistema por pessoas não envolvidas na especificação e com pouca interação dos stakeholders após a fase de requisitos.
- produto de trabalho: especificação clássica dos requisitos do sistema, que consiste em requisitos em linguagem natural e modelados (diagramas)
- fluxo de informações típicos: principalmente dos stakeholders para os engenheiros de requisitos
- pode escolher um processo de ER sequencial ou iterativo, mas vem antes do desenvolvimento do sistema - pois a especificação será usada para licitar o projeto

c. PROCESSO DE ER ORIENTADO PARA O PRODUTO: ITERATIVO, EXPLORATÓRIO E ORIENTADO PARA O MERCADO
    - produto para o mercado
    - Na maioria dos casos, um processo de ER orientado ao produto vem junto com um processo ágil de desenvolvimento de produtos.
    - P.O. e designers digitais sao importantes
    - aplicação principal: Uma organização especifica e desenvolve software para vendê-lo ou distribuí-lo como um produto ou serviço
    - produto de trabalho: Backlog do produto com histórias de usuários e/ou descrições de tarefas, protótipos
    - fluxo de informação típico: Interação contínua entre stakeholders, Product Owners, Engenheiros de Requisitos e desenvolvedores

5.3.2. OUTROS PROCESSOS DE ER, p. 136

- Entretanto, pode haver situações em que nenhuma das configurações de processo acima mencionadas se encaixe. Por exemplo, restrições regulatórias podem impor a utilização de um processo que esteja em conformidade com determinadas normas, como a ISO/IEC/IEEE 29148 [ISO29148] - ai cria o processo a partir do zero
- processo precisa ser adaptado a cada empreendimento de ER

5.3.3. COMO CONFIGURAR PROCESSOS DE ER, p. 136

- procedimento em 5 etapas:
    1. Analisar os fatores de influência. Analise sua situação com relação à lista de fatores de influência da Seção 5.1.
    2. Avaliar os Aspectos das Dimensões. Com base na análise da etapa 1, passe pela lista de aspectos de seleção de dimensões apresentada na Seção 5.2. Você pode atribuir a cada critério um valor em uma escala de cinco pontos (--, -, 0, +, ++).
    3. Configurar: Se a análise dos aspectos produzir um resultado claro com relação às três configurações típicas mencionadas acima, escolha essa

configuração. Caso contrário, escolha um processo diferente de adaptação, guiado pelo objetivo geral de mitigar o risco de desenvolver o sistema errado.

4. Determinar produtos de trabalho. Com base em sua análise e configuração de processo, defina os principais produtos de trabalho de ER que serão produzidos. Certifique-se de que os produtos de trabalho de ER estejam alinhados com os produtos de trabalho do processo de desenvolvimento.
5. Selecionar as práticas apropriadas. Para as tarefas a serem realizadas - por exemplo, a elicitação de requisitos - selecione as práticas que melhor se encaixam na situação em questão.

6. PRÁTICAS DE GERENCIAMENTO DE REQUISITOS, p. 138

- Gerenciamento de requisitos: monitorar todo o ciclo de vida dos requisitos, desde seu início até o fim dele
- A norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [ISO29148] define o gerenciamento de requisitos como "atividades que identificam, documentam, mantêm, comunicam, rastreiam e acompanham os requisitos durante todo o ciclo de vida de um sistema, produto ou serviço.".
- No glossário CPRE [Glin2020], o gerenciamento de requisitos é definido como "O processo de gerenciar os requisitos existentes e seus produtos de trabalho relacionados, incluindo o armazenamento, mudança e rastreamento dos requisitos.".
- Gerenciamento de requisitos pode ocorrer nos seguintes níveis: requisitos individuais, nos produtos de trabalho, no sistema relacionado com os produtos de trabalho
- Na prática, a gestão de requisitos é realizada principalmente no nível do produto do trabalho.
- Normalmente um produto de trabalho contém vários requisitos individuais (por exemplo, uma descrição de interface externa), enquanto outros produtos de trabalho contêm apenas um único requisito (por exemplo, uma única História de Usuário em um projeto ágil) ou representam todo o conjunto de requisitos para um sistema (por exemplo, uma especificação de requisitos de software)
- quais as práticas que sao aplicáveis para fazer funcionar o gerenciamento de requisitos
- identificação única, grau apropriado de padronização, prevenção de redundância, repositório central e o acesso gerenciado são uma necessidade
- Rastreabilidade: é uma característica de qualidade especialmente importante dos requisitos, como você já deve ter entendido ao ler as definições de gerenciamento de requisitos acima. Sem rastreabilidade, é impossível vincular o comportamento real de um sistema aos requisitos originais dos stakeholders.

6.1. O QUE É GERENCIAMENTO DE REQUISITOS? p. 139

- gerenciamento de requisitos significa a gestão dos requisitos existentes e dos produtos de trabalho relacionados aos requisitos, incluindo o armazenamento, a mudança e o rastreamento dos requisitos

- gerenciamos requisitos porque são seres vivos, criados, usados e atualizado, apagados - os stakeholders devem ter acesso as versões corretas de todos os requisitos
- isso aprimora a eficiência e a eficácia de um sistema
- Isto significa que o valor do gerenciamento de requisitos não pode ser separado do valor do sistema em questão e de seu contexto.
- O gerenciamento dos requisitos deve ser mais minucioso quando houver um número maior de requisitos, de stakeholders e de desenvolvedores, quando se espera uma vida útil mais longa do sistema, mais mudanças, maiores demandas de qualidade para o sistema

6.2. Gerenciamento do ciclo de vida, p. 140

- um requisito pode assumir um número limitado de estados e transições entre os estados

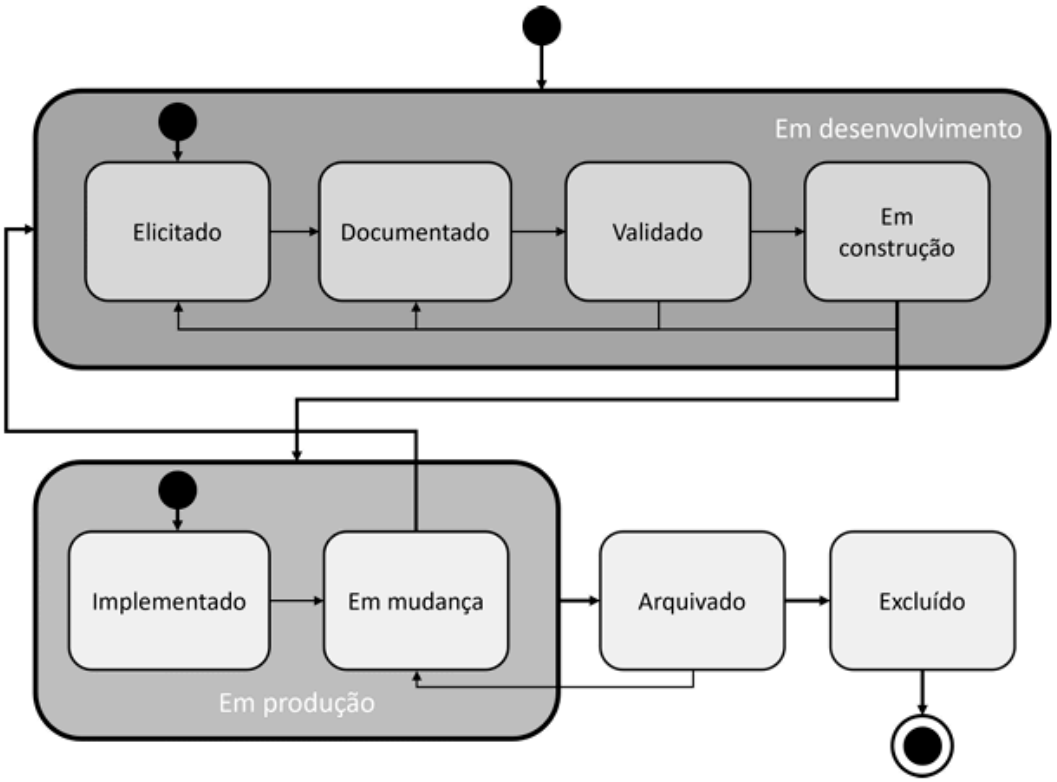


Figura 6.1 Diagrama de estados simplificado do ciclo de vida de um requisito

-
- Um fator complicador é que os produtos de trabalho e os requisitos individuais têm seus próprios e diferentes ciclos de vida que se sobrepõem apenas parcialmente
- na prática, a visão do ciclo de vida dos requisitos é diferente para diferentes papéis. Para você como Engenheiro de Requisitos, para acompanhar seu trabalho você está interessado em estados diferentes dos do gerente de projeto, do gerente de produto ou do gerente de mudanças: no diagrama acima, seu interesse pode terminar em validado, enquanto para o gerente de projeto, ele só começa em documentado.
- o gerenciamento do ciclo de vida implica:

    a. definir modelos de ciclo de vida para seus produtos de trabalho e requisitos contidos
    b. estados que um produto ou um requisito pode assumir
    c. transições permitidas
    d. eventos que desencadeiam transição
    e. Assegurar que somente transições explicitamente permitidas possam ocorrer
    f. Registrar os efetivos estados que os produtos de trabalho e requisitos assumiram
    g. Registrar as efetivas transições que ocorrem das transições reais que ocorrem
    h. Reportar sobre esses estados e transições
- Em palavras simples: certifique-se de conhecer o estado em que seus requisitos estavam, estão e vão estar, como eles podem mudar, e por que tudo isso acontece.
- O estado de um produto de trabalho sob gerenciamento do ciclo de vida é frequentemente registrado em um atributo
- Em projetos ágeis, o estado de um produto de trabalho (item) pode ser derivado de sua posição no backlog de produto, da iteração e/ou das tarefas e/ou no quadro de tarefas. Além disso, o cumprimento dos critérios da definição de preparado (DoR) e da definição de feito (DoD) pode dar informações relevantes, pois o cumprimento desses critérios significa, na verdade, atingir um próximo estado.

6.3. CONTROLE DE VERSÃO, p. 142

- Após cada mudança, o produto de trabalho é diferente do que era antes: ele se tornou uma nova versão.
- queremos controlar as versões por 2 razões:
    1. Às vezes as mudanças dão errado. Após algum tempo, defeitos são encontrados, ou os benefícios pretendidos não são alcançados. Nesse caso, podemos implementar novas mudanças em uma próxima versão, mas também podemos decidir voltar a uma versão anterior e continuar a partir dela. Ou talvez, pensando bem, simplesmente preferimos a versão anterior.
    2. Queremos conhecer a história do produto de trabalho, compreender sua evolução desde sua origem até sua situação atual. Isto pode nos ajudar quando tivermos que decidir sobre mudanças futuras, ou apenas responder a perguntas sobre o porquê do produto de trabalho atual ser o que é.
- o controle de versões requer a aplicação de 3 medidas
    1. identificação de cada versão, para distinguir das outras - numero e data
    2. descrição clara de cada mudança - dizer a diferença entre a versão é sua anterior, vinculada ao número da versão
    3. política rigorosa do armazenamento de versões, para localizar e recuperar versões antigas - preservar as versões anteriores
- Os números das versões são normalmente compostos de pelo menos 2 partes, p. 143*:
    1. versão: começa do zero enquanto o produto de trabalho estiver em desenvolvimento, quando é aprovado, liberado é atribuido versao 1 e assim aumenta

    2. incremento: começa em 1 e é incrementado com cada mudança de conteúdo ou do texto ou editorial - o incremento 9 é às vezes usado para denotar uma versão final pouco antes da aprovação ou liberação
- Um novo número de versão é atribuído a cada mudança formal.

6.4. CONFIGURAÇÕES E BASELINES, p. 144

- banco de dados de configurações
- **uma configuração é um conjunto consistente de produtos de trabalho logicamente relacionados que contêm requisitos.**
- As seguintes propriedades definem uma configuração correta:

a. Logicamente conectada. O conjunto de requisitos da configuração está unido em vista de um certo objetivo.
b. Consistente. O conjunto de requisitos não tem conflitos internos e pode ser integrado em um sistema.
c. Único. Tanto a configuração em si como seus requisitos constituintes são identificados de forma clara e única.
d. Imutável. A configuração é composta de requisitos selecionados, cada um com uma versão específica que nunca será alterada nesta configuração
e. Base para Restauração. A configuração permite o fallback (retorno, restauração) para uma configuração anterior se quaisquer efeitos indesejados tenham ocorrido.

- configuração documentada como produto de trabalho, com uma identificação única, um estado, um número de versão e uma data - IMUTÁVEL, logo só possui uma versão
- 2 dimensões da configuração:
    1. dimensão do produto: quais requisitos estão nessa configuração; Às vezes, uma configuração contém todos os requisitos disponíveis, mas geralmente é uma certa seleção
    2. dimensão da versão: Em uma configuração específica, cada requisito selecionado está presente em exatamente uma, e apenas uma, versão.
- **configuração tratada de modo especial: baseline - uma configuração estável**, validade e sob gestão controlada de mudanças que sinaliza um marco ou outro ponto de avaliação no projeto. ex.: configuração no final da fase de projeto, antes de iniciar a codificação
- backlog da sprint serve como baseline no início da próxima iteração - úteis para planejamento, pois sao um ponto de partida estável para a próxima fase - sao congelados e servem como ancora para o projeto

6.5. ATRIBUTOS E VISUALIZAÇÕES, p. 146

- gerenciar requisitos: coletar e manter dados sobre eles (metadados)
- metadados tornam os produtos de trabalho tangíveis, genrencíaveis - obter informações sobre requisitos
- requisito como entidade, suas caracteristicas sao atributos
- atributos comuns: identificção unica, numero da versao, estado, datas - os atributos dependem das necessidades de informação dos stakeholders
- ISO menciona:
    a. Identificação: identificador unico e imutável, como numero, nome, mnemonico

    b. Prioridade para stakeholders: prioridade do ponto de vista dos stakeholders
    c. Dependência: um requisito de baixa prioridade deve ser implementado primeiro porque outro requisito de alta prioridade depende disso.
    d. Risco: potencial e resultar em problemas, como danos, custos extras, atrasos - estimativa
    e. Fonte: origem do requisito
    f. Justificativa: razao do requisito ser necessário
    g. Dificuldade: estimativa de esforço necessário para implementar o requisito
    h. Tipo: se o requisito é funcional, de qualidade ou de restrição
- como armazenar essas informações? documentos, planilhs, banco de dados, cartoes de história
- gerar relatorio com todos os dados sobre todas as versoes dos requisitos
- Uma visualização é uma forma (muitas vezes predefinida) de filtrar e classificar os dados sobre seus produtos de trabalho, resultando em um relatório que mostra exatamente o que o público precisa, nem mais, nem menos. Uma visão é definida com o propósito explícito de fornecer informações relevantes para um grupo alvo específico. - usam combinaççoes de visualizações
- 3 tipos de visualizações
    1. Visualização seletiva: informações sobre uma seleçao deliberada dos requisitos, e nao de todos, p. ex. requisitos validados
    2. Visualização filtrada: mostra uma seleção de parte dos atributos dos requisitos, p. ex. apenas identificação, numero da versao e nome
    3. Visualização agregadora: resumo, total ou média, calculados a partir de um conjunto de requisitos

6.6. RASTREABILIDADE, p. 148

- **sem rastreabilidade, não é possível:**
    a. Fornecer provas de que um determinado requisito é satisfeito ▪
    b. Comprovar que um requisito foi implementado e por que meios
    c. Mostrar a conformidade do produto com as leis e normas aplicáveis
    d. Procurar produtos de trabalho em falta (por exemplo, descobrir se existem casos de teste para todos os requisitos)
    e. Analisar os efeitos de uma mudança nos requisitos
- Rastreabilidade retroativa: qual a origem de determinado requisito? Qual a sua fonte? Qual fonte foi analisada durante a elicitação? - RASTREABILIDADE PRÉ-ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS
- Rastreabilidade progressiva: onde esse requisito é utilizado? quais os produtos que se baseiam nele? A rastreabilidade progressiva também é conhecida como rastreabilidade pós especificação de requisito.
- Rastreabilidade entre requisitos? que requisitos dependem de outros? requisitos é um refinamento de um requisito de nivel superior? como estão relacionados?
- Documentação da rastreabilidade: implicitamente, aplicando estruturas padronizadas de documentos, templates, padrao ou convenção de nomeclatura
- Ex.: Se você identificar todos os seus requisitos com o código Req-xxx-nnn, onde xxx representa o departamento que solicitou o requisito, todos entenderão que Req-VND-012 é um requisito para o departamento de Vendas (para rastreabilidade retroativa). Se você publicar um documento listando todos os requisitos que serão

implementados no lançamento de 1º de julho, você estará fornecendo informações implícitas de rastreabilidade progressiva.

- Em projetos mais complexos, a rastreabilidade deve ser documentada explicitamente - várias formas
    1. uso de atributos específicos, como Fonte
    2. em documentos, acrescentando referência a documentos anteriores
    3. desenvolvimento de uma matriz de rastreabilidade em uma planilha ou banco de dados
    4. documentação textual com hiperlink
    5. Visualização das relações de rastreabilidade em um gráfico de rastreamento

6.7. LIDANDO COM MUDANÇAS, p. 151

- princípio 7: Aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento
- mudança é um risco, pode introduzir defeitos, levando a falhas, atrasar o progresso do projeto, mais esforço, mais custo - mas isso não significa que devem ser evitadas
- Habilitação de mudanças: garante que as mudanças sejam implementadas de forma eficaz, segura e oportuna - equilibra eficácia, rendimento, conformidade e controle de risco, concentra-se em 3 aspectos: garantir que os riscos sejam avaliados com precisão, autoriza mudanças para prosseguir; e gerencia implementação de mudanças
- A habilitação para mudanças implica que uma organização designe uma autoridade de mudança para decidir sobre as mudanças e definir um processo para tratá-las.

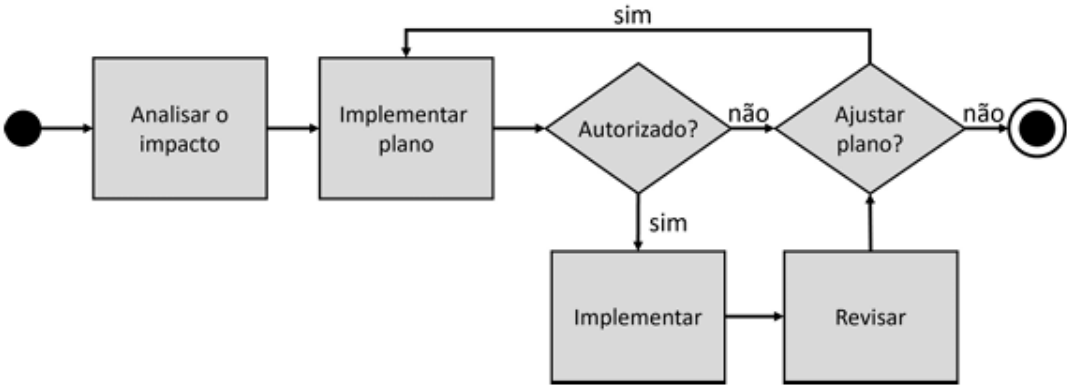


Figura 6.5 Processo de habilitação de mudança

-
- Enquanto um requisito estiver em um estado de rascunho, o autor tem autoridade para modificá-la e nenhum processo rigoroso é seguido.
- Assim que um requisito for liberado para uso posterior no projeto, o autor não terá mais liberdade para decidir, pois cada mudança terá um impacto em outros produtos de trabalho nele baseados.

- Análise de impacto da mudança - rastreabilidade é essencial aqui
- mudança simples (baixo risco, bem compreendida, pré-autorizada) x mudanças normais (pedido de mudança formal, programado, avaliado e autorizado) x mudanças emergenciais (o mais rapido possível para resolver problema)

6.8. Priorização, p. 152

- nem todos os requisitos podem ser implementados, pois os recursos são limitados
- precisamos priorizar requisitos
- prioridade: nível de importância atribuído a ele de acordo com determinados critérios
- quais são esses critérios?
- objetivo da priorização - vem dos stakeholders
- passo a passo
    1. Definir as principais metas e restrições para priorização: O contexto do projeto e do sistema determinam em grande parte as razões para a priorização
    2. Definir os critérios de avaliação desejados: Em princípio, os objetivos e restrições ditam os critérios a serem utilizados. Os critérios comumente utilizados são o valor negocial para os stakeholders, a urgência percebida pelos usuários, o esforço para implementar, os riscos de uso, as dependências lógicas e técnicas, a natureza juridicamente vinculativa de um requisito, ou apenas a preferência subjetiva de (ou entre) stakeholders relevante
    3. Definir os stakeholders que têm de estar envolvidos: As metas e restrições influenciam quais stakeholders você deve envolver na priorização, mas, por outro lado, certos stakeholders estabelecem eles mesmos estes objetivos, portanto você deve estar ciente desta interdependência.
    4. Definir os requisitos a serem priorizados: Por exemplo, restrições podem exigir que certos requisitos sejam obrigatoriamente implementados
    5. Selecionar a técnica de priorização: várias regras que diferem em esforço, rigor e detalhamento
    6. Realizar priorização: Quando toda a preparação tiver sido feita, a priorização de facto poderá se realizar.

- técnicas de priorização divididas em 2 categorias:
    a. Técnicas ad hoc: prioridade com base na própria experiência - percepção subjetiva do especialista
    b. Técnicas analíticas: processo sistemático de atribuição de prioridades. especialistas atribuem pesos a múltiplos critérios de avaliação (como benefício, custo, risco, tempo, para implementar) - exige mais esforço e mais tempo, mas dá uma visão mais clara dos fatores

7. FERRAMENTAS DE SUPORTE, p. 157

- ferramentas para praticar habilidades

7.1. FERRAMENTAS DE ENGENHARIA DE REQUISITOS, p. 157

- ferramentas CASE (computer-aided software engineering).
- diversos tipos:
    a. Gerenciamento de requisitos: definição e armazenamento de atributos de requisitos para identificar e coletar dados sobre produtos de trabalho e requisitos; facilitação e documentação da priorização de requisitos; gerenciamento do ciclo de vida, controle de versões, configurações e linhas de base; localização e rastreamento de requisitos; gerenciamento de mudanças de requisitos
    b. Processo de Engenharia de requisitos: ferramenta para medir e informar sobre o processo e o fluxo de trabalho da Engenharia de requisitos; Estas informações ajudam a melhorar o processo de Engenharia de Requisitos e reduzem desperdícios. ▪ Medir e informar sobre a qualidade do produto ▪ Estas informações ajudam a encontrar defeitos e falhas, que por sua vez podem ser usadas para melhorar a qualidade do produto.
    c. Documentação de conhecimento sobre os requisitos: Compartilhamento e criação de um entendimento comum dos requisitos ▪ Assegurar os requisitos como uma obrigação legal ▪ Uma visão geral e conhecimento sobre os requisitos
    d. Modelagem de requisitos: ferramenta para Estruturar seus próprios pensamentos; ele pode ser usado como uma ajuda para pensar ▪ Especificar os requisitos em uma linguagem mais formal do que os requisitos textuais, com todos os benefícios que isto traz
    e. Colaboração em engenharia de requisitos: ferramenta que permita colaboração
    f. testes ou simulações de requisitos

7.2. Introduzindo Ferramentas:

- Selecionar uma ferramenta de ER não é diferente de selecionar uma ferramenta para qualquer outro propósito. Você deve descrever os objetivos, contexto e requisitos antes de selecionar e implementar a(s) ferramenta(s) apropriada(s).
- FERRAMENTAS sao auxiliares, nao resolvem problemas
- eficacia e eficiencia
- para introduzir ferramentas na organização:

7.2.1. CONSIDERAR TODOS OS CUSTOS DO CICLO DE VIDA ALÉM DOS CUSTOS DE LICENÇA

7.2.2. CONSIDERAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS

- PESSOAS, HARDWARE, SUPORTE

7.2.3. EVITAR RISCOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE PROJETOS-PILOTO

- dificil fazer a transição de ferramentas
- testar nova ferramenta em pequena escala: Aplicar a ferramenta a um projeto/sistema não-crítico ▪ Utilizar a ferramenta de forma redundante ao lado de um projeto existente ▪ Aplicar a ferramenta a uma situação/projeto fictício ▪ Importar/copiar os requisitos de um projeto que já tenha sido concluído

7.2.4. AVALIAR A FERRAMENTA DE ACORDO COM CRITÉRIOS DEFINIDOS, p. 160

- perspectiva do projeto: ferramenta apoia o projeto e as informações necessárias no projeto?
- perspectiva do processo: A ferramenta suporta suficientemente o processo de ER?
- perspectiva do usuário: Esta perspectiva verifica o grau de aplicação por parte dos usuários da ferramenta. facil e intuitiva?
- perspectiva do produto: Os requisitos são adequadamente cobertos pela ferramenta? Onde os dados são armazenados? Existe um roteiro com as extensões funcionais para a ferramenta? A ferramenta ainda é suportada pelo fornecedor?
- perspectiva do fornecedor: Onde está localizado o fornecedor? Como é organizado o suporte para esta ferramenta?
- perspectiva economica: a ferramenta proporciona benefícios suficientes em relação aos seus custos?
- perspectiva de arquitetura: Esta perspectiva avalia como a ferramenta se encaixa na organização (TI). A tecnologia aplicada é adequada à organização?
-

7.2.5. INSTRUIR OS FUNCIONARIOS SOBRE O USO DA FERRAMENTA, p. 162

- treinamento dos funcionarios com a ferramenta para aproveitar todos os beneficios e recursos da ferramenta
- novas ferramentas podem implicar em novos processos de ER - mudanças nos procedimentos, nos templates